

Числени симулации на сеизмични вълни в ледници

Петър Тодоров, магистър 2. курс, специалност ИМММ

7 септември 2025 г.

Абстракт

С настоящата дипломна работа целим числено да симулираме сеимична активност в среда, която наподобява реалните условия на българската антарктическа база. Програмата, която е разработена, има няколко режима на работа, могат да ѝ бъдат подадени конкретна среда или слой от две среди, един или повече източници, пукнатини по повърхността на ледника, които съдържат вода/въздух. По този начин на база симулации за конкретни точкови източници и в комбинация с различен "релеф" бихме могли да придобием повече представа за това как изглежда ледника и какви сеизмични събития се наблюдават в и под него. Програмата е верифицирана чрез подаване на конкретни параметри и начални условия, за които има аналитично решение.

Глава 1

Описание на проблема

Глава 2

Уравнения на модела и теоретични ОСНОВИ

2.1 Теория на сеизмичните вълни

2.1.1 Деформация

Нека разгледаме (тензора на) деформацията. Ще проследим разсъжденията от учебника по обща геофизика, част 1 на Иван Петков(стр. 15) [5].

Разглежда се еластична среда в координатна система O_{xyz} и нека точките $M(x,y,z)$ и $N(x+\xi, y+\eta, z+\zeta)$ са много близо една до друга. При деформация на средата те се преместват в съответно $M'(x', y', z')$ и $N'(x'+\xi', y'+\eta', z'+\zeta')$. Векторът на деформацията за M $\mathbf{MM}'$ може да се обозначи с $\mathbf{U}_M = (u_M(x, y, z), v_M(x, y, z), w_M(x, y, z))$. Всичките му компоненти са непрекъснати функции на x, y, z , защото иначе би се получила деформация с разрыв. **защо това не е естествено?** Аналогично $\mathbf{U}_N = (u_N(x+\xi, y+\eta, z+\zeta), v_N(x+\xi, y+\eta, z+\zeta), w_N(x+\xi, y+\eta, z+\zeta))$. С вектора $\Delta \mathbf{U}$ означаваме $\mathbf{U}_N - \mathbf{U}_M \stackrel{\text{Taylor}}{=} \mathbf{U}_M + \nabla \mathbf{U}_M \cdot (\xi, \eta, \zeta) - \mathbf{U}_M = (\delta u, \delta v, \delta w)^T$. В крайна сметка се получава:

$$\begin{aligned}\Delta u &= \frac{\partial u}{\partial x} \xi + \frac{\partial u}{\partial y} \eta + \frac{\partial u}{\partial z} \zeta \\ \Delta v &= \frac{\partial v}{\partial x} \xi + \frac{\partial v}{\partial y} \eta + \frac{\partial v}{\partial z} \zeta \\ \Delta w &= \frac{\partial w}{\partial x} \xi + \frac{\partial w}{\partial y} \eta + \frac{\partial w}{\partial z} \zeta\end{aligned}$$

Към първото уравнение добавяме и изваждаме $\frac{1}{2} \frac{\partial v}{\partial x} \eta + \frac{1}{2} \frac{\partial w}{\partial x} \zeta$ и получаваме

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x} \xi + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \eta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \zeta - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \eta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \zeta$$

Аналогично получаваме и

$$\begin{aligned}\Delta v &= \frac{\partial v}{\partial y} \eta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \xi + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \zeta - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \zeta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \xi \\ \Delta w &= \frac{\partial w}{\partial z} \zeta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \eta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \xi + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \eta - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \xi\end{aligned}$$

Като въведем означенията

$$\begin{aligned}
\epsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x}, \epsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \epsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}, \epsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \\
\epsilon_{xz} &= \epsilon_{yx} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\
\epsilon_{yz} &= \epsilon_{zy} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\
2\omega_{x,y} &= -2\omega_{y,x} = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \\
2\omega_{y,z} &= -2\omega_{z,y} = \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \\
2\omega_{z,x} &= -2\omega_{x,z} = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}
\end{aligned}$$

Горните уравнения получават вида

$$\begin{aligned}
\Delta u &= \epsilon_{xx}\xi + \frac{1}{2}\epsilon_{xy}\eta + \frac{1}{2}\epsilon_{xz}\zeta + \omega_{zx}\zeta - \omega_{xy}\eta \\
\Delta v &= \epsilon_{yy}\eta + \frac{1}{2}\epsilon_{xy}\xi + \frac{1}{2}\epsilon_{yz}\zeta + \omega_{xy}\xi - \omega_{yz}\zeta \\
\Delta w &= \epsilon_{zz}\zeta + \frac{1}{2}\epsilon_{xz}\xi + \frac{1}{2}\epsilon_{yz}\eta + \omega_{yz}\eta - \omega_{zx}\xi
\end{aligned} \tag{2.1}$$

За да изясним физичния смисъл на коефициентите пред ξ, η, ζ ще разгледаме постановката от фигура 2.1: координатна система $M\xi\eta\zeta$, като $M\xi, M\eta, M\zeta$ са успоредни на съответно Ox, Oy, Oz . Точката N се намира върху отсечката $M\xi$. След деформация на отсечката MN според формулите 2.1 се получава за ΔU :

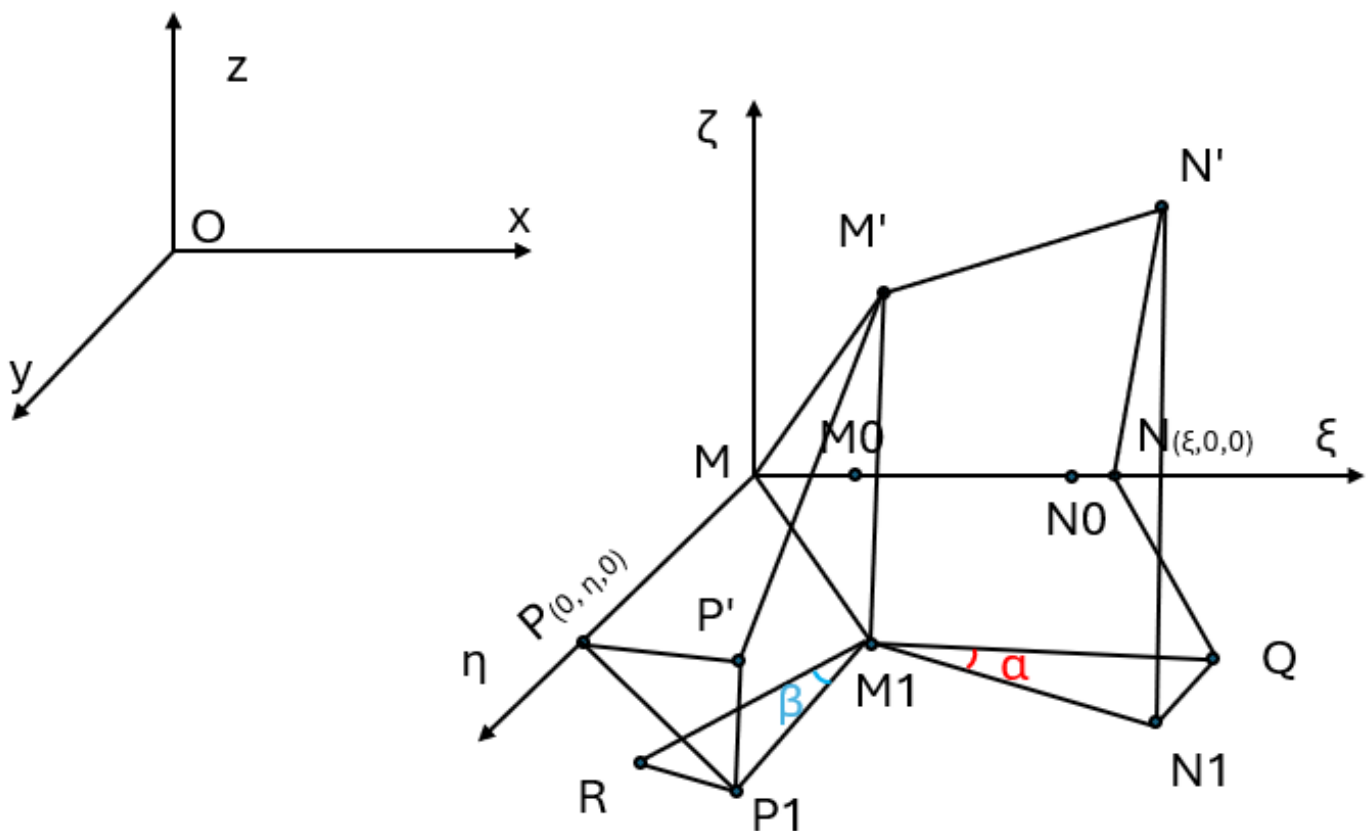
$$\begin{aligned}
\Delta u_N &= \epsilon_{xx}\xi \\
\Delta v_N &= \frac{1}{2}\epsilon_{xy}\xi + \omega_{xy}\xi \\
\Delta w_N &= \frac{1}{2}\epsilon_{xz}\xi - \omega_{zx}\xi
\end{aligned} \tag{2.2}$$

Вижда се, че $\epsilon_{xx} = \frac{\Delta u}{\xi}$ е относителното удължение (единствено в посока $M\xi$) на дадена отсечка (или вектор), разполагаща се върху $M\xi$. По аналогичен начин можем да получим отместването на MP, която лежи върху $M\eta$:

$$\begin{aligned}
\Delta u_P &= \frac{1}{2}\epsilon_{xy}\eta - \omega_{xy}\eta \\
\Delta v_P &= \epsilon_{yy}\eta \\
\Delta w_P &= \frac{1}{2}\epsilon_{yz}\eta + \omega_{yz}\eta
\end{aligned} \tag{2.3}$$

и съответно $\epsilon_{yy} = \frac{\Delta v}{\eta}$. Разделяме второто уравнение на 2.2 на ξ , първото на 2.3 на η , събираме ги и получаваме $\epsilon_{xy} = \frac{\Delta v_N}{\xi} + \frac{\Delta u_P}{\eta}$. Гледайки чертежа, виждаме, че MM'' и MN' могат да се разбият на линейни комбинация от ξ, η, ζ , а именно $MM' = MM_0 + MM_1 + M_1M'$, $MN' = MN_0 + N_0N_1 + N_1N'$. Следователно $M'N' = M_0N_0 + QN_1 + (N_1N' - M_1M)'$. Тук векторът, колинеарен с $M\eta$ е $QN_1 = \Delta v_N$. От друга страна, $\xi \approx M_0N_0 = M_1Q$, което, комбинирано с факта, че $MN \perp NQ$ получаваме $\frac{\Delta v_N}{\xi} \approx \sin(\alpha) \stackrel{\alpha \approx 0}{\approx} \alpha$. По аналогичен начин получаваме $\frac{\Delta u_P}{\eta} \approx \beta \Rightarrow \epsilon_{xy} \approx \alpha + \beta$, което е точно ъгълът, с който се изменя проекцията върху $M\xi\eta$ на деформацията на $\angle NMP$.

Аналогично може да се покаже, че $\epsilon_{xz}, \epsilon_{yz}$ определят измененията на правите ъгли между направленията, успоредни на $M\xi, M\zeta$ и $M\eta, M\zeta$. Величините $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}$ се наричат линейни компоненти на деформацията, а $\epsilon_{xy}, \epsilon_{xz}, \epsilon_{yz}$ - ъглови компоненти на деформацията.



Фигура 2.1: Точките M,N,P както и образите им M', N', P' . Точките M_1, N_1, P_1 са проекциите на съответните образи върху равнината $M\xi\eta$. Точките M_0 и N_0 са проекцията съответно на M_1 и N_1 върху правата $M\xi$, а Q е такава, че $M_1Q = M_0N_0$ и $M_1Q \parallel M_0N_0$, тоест N_1, Q, N_0 лежат на една права, която е перпендикулярна на M_1Q . R е аналогът за Q спрямо P.

От уравненията 2.2 и 2.3 се вижда, че $\omega_{xy} = \frac{1}{2}(\frac{\Delta v_N}{\xi} - \frac{\Delta u_P}{\eta}) \approx \frac{\alpha - \beta}{2} \Rightarrow \omega_{xy}$ е ъгълът, на който разглежданата еластична среда се завърта в равнината $M\xi\eta$ (α радиана в положителна посока и β радиана в отрицателна посока **Защо?**). Аналогичен смисъл имат $\omega_{x,y}, \omega_{y,x}$.

При изучаването на деформацията имат значение относителните отмествания на точките, от което следва, че можем да се абстрахираме движението на еластичното тяло. Затова можем да въведем подвижна координатна система $Mxyz$, свързана с еластичното тяло, така че началото ѝ да се слеа с M от фигура 2.1 и спрямо нея да разглеждаме деформационните процеси. Въвеждаме функцията $\phi = \frac{1}{2}(\epsilon_{xx}x^2 + \epsilon_{yy}y^2 + \epsilon_{zz}z^2 + \epsilon_{xy}xy + \epsilon_{yz}yz + \epsilon_{zx}zx)$. Спрямо подвижната координатна система вектора ΔU можем да заместим с U и тогава от **Защо точно тук може?** получаваме

$$\begin{aligned} u &= \epsilon_{xx}x + \frac{1}{2}\epsilon_{xy}y + \frac{1}{2}\epsilon_{xz}z + \omega_{zx}z - \omega_{xy}y \\ v &= \epsilon_{yy}y + \frac{1}{2}\epsilon_{xy}x + \frac{1}{2}\epsilon_{yz}z + \omega_{xy}x - \omega_{yz}z \\ w &= \epsilon_{zz}z + \frac{1}{2}\epsilon_{xz}x + \frac{1}{2}\epsilon_{yz}y + \omega_{yz}y - \omega_{zx}x \end{aligned}$$

, което ни дава

$$\begin{aligned}u &= \frac{\partial \phi}{\partial x} + \omega_{zx}z - \omega_{xy}y \\v &= \frac{\partial \phi}{\partial y} + \omega_{xy}x - \omega_{yz}z \\w &= \frac{\partial \phi}{\partial z} + \omega_{yz}y - \omega_{zx}x\end{aligned}$$

, от което получаваме векторното уравнение $\mathbf{U} = \text{grad}\phi + \text{rot}\psi$, където $\text{rot}\psi = \omega \times r, \omega = \frac{1}{2}\text{rot}U$

2.1.2 Напрежение

Под влиянието на външни сили, породжани от тектонски процеси, земната еластична среда изпитва деформация, зависеща от големината и направлението на тези сили. Създават се и други сили, които им противодействат и ги уравновесяват. Тези вътрешни сили се наричат еластични напрежения. Ако се разгледа едно еластично тяло, към което са приложени външни сили, и даден обем от него, то за да остане този обем неподвижен (деформиран), трябва да се приложат повърхностни сили P , които да заменят влиянието на изолираната част от еластичното тяло **2.2 това не го разбрах много добре**.

Избира се една точка A от повърхността на обема и елементарна площ dS , чиято ориентация е определена от единичния вектор на нормалата $\mathbf{n}$ **Не може ли просто от нормалата да се определи**. Ако резултатната на повърхностните сили за dS е $d\mathbf{t}$, то под еластично напрежение в т. A ще разбираме $\frac{d\mathbf{t}}{dS} = \mathbf{t}_n$. Векторът $\mathbf{t}_n$ не съвпада с нормалата на S $\mathbf{n}$ по направление, затова може да се разбие на два вектора- σ_n , колинеарен на $\mathbf{n}$ и наричан нормално напрежение и τ_n - тангенциално/срязващо напрежение.

Да дефинираме величините, определящи напрежението в дадена точка на еластичната среда. За целта да вземем елементарната площ dS като триъгълник, чиито върхове лежат върху координатните оси на системата O_{xyz} . Чрез площта dS и и координатните равнини O_{xy}, O_{yz}, O_{xz} се отсича тетраедър и за да остане той в равновесие, трябва сумата от силите да е 0. Означаваме силите върху стените на тетраедъра, перпендикулярни на O_{xy}, O_{yz}, O_{xz} , съответно с $\mathbf{t}_z, \mathbf{t}_x, \mathbf{t}_y$ и се получава следното уравнение:

$$\mathbf{t}_n dS = \mathbf{t}_x S_{yz} + \mathbf{t}_y S_{xz} + \mathbf{t}_z S_{xy}$$

Но всяко лице на стена на тетраедъра може да се изрази чрез проекция на dS върху съответната повърхнина, което дава следния вид на уравнението

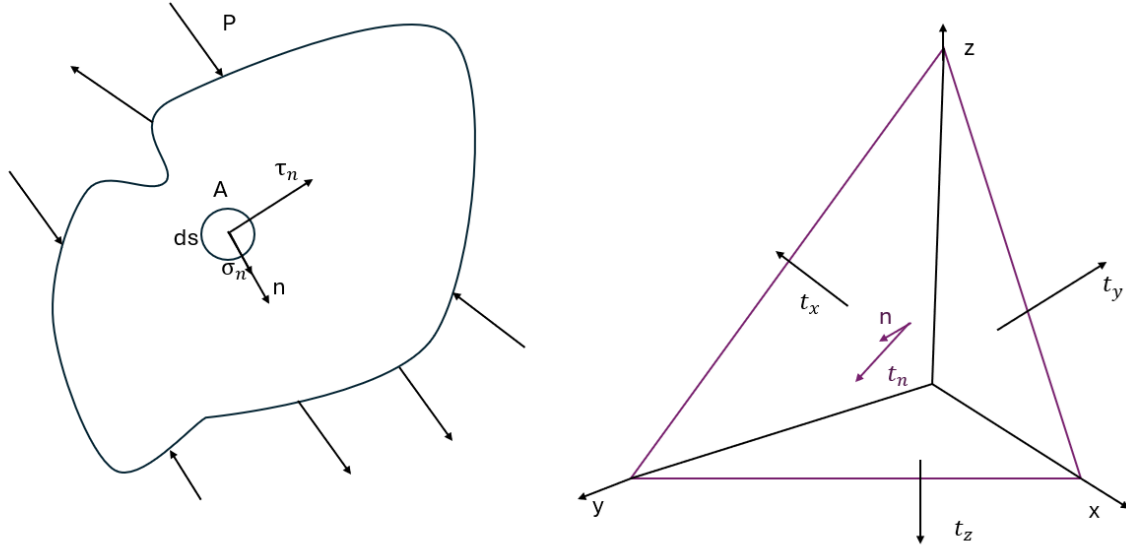
$$\mathbf{t}_n dS = dS(\mathbf{t}_x \cos(n, x) + \mathbf{t}_y \cos(n, y) + \mathbf{t}_z \cos(n, z))$$

Означаваме с t_{nz}, t_{ny}, t_{nx} дължините на проекциите на $\mathbf{t}_n$ върху съответните координатни оси, а проекциите на $\mathbf{t}_x, \mathbf{t}_y, \mathbf{t}_z$ - съответно със $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}; \tau_{yx}, \sigma_y, \tau_{yz}; \tau_{zx}, \tau_{zy}, \sigma_z$. Тогава можем да заменим горното векторно уравнение със следните скалярни

$$\begin{aligned}t_{nx} &= \sigma_x \cos(n, x) + \tau_{yx} \cos(n, y) + \tau_{zx} \cos(n, z) \\t_{ny} &= \tau_{xy} \cos(n, x) + \sigma_y \cos(n, y) + \tau_{zy} \cos(n, z) \\t_{nz} &= \tau_{xz} \cos(n, x) + \tau_{yz} \cos(n, y) + \sigma_z \cos(n, z)\end{aligned}$$

Деветте компоненти на $\mathbf{t}_x, \mathbf{t}_y, \mathbf{t}_z$ определят напълно напрежението в дадена точка и нейната околност. Те са компонентите на тензора на напрежение.

Следващият сегмент доказва, че тензорът τ е симетричен. За целта ще разгледаме състоянието на движение на деформируемост тяло, което може да се приема за състояние на равновесие, като се въведат и инерционни сили съгласно известния принцип на Д'Аламбер в механиката (добавяме инерция и разглеждаме динамична задача, а не статична). Ако деформируемост тяло има обем V и повърхност S , принципът на Д'Аламбер ще се изрази в равновесие на инерционните, масовите и повърхностните сили и в равенство на техните моменти. относно координатните оси. Ако разгледаме и тук компонентите на преместването с u, v, w , разглеждани вече като функции



Фигура 2.2: Сечение на еластичен обем преди и след прилагане на стрес P

и на времето, компонентите на масовите сили, действащи върху елементарни маси, означим с Xdm, Ydm, Zdm , където $dm = \rho dV$, а компонентите на напреженията с t_{nx}, t_{ny}, t_{nz} , то условията за равновесие на силите и на моментите спрямо O_x се изразяват с равенствата

$$\begin{aligned} \int_V (X - \frac{d^2u}{dt^2}) \rho dV + \int_S t_{nx} dS &= 0 \\ \int_V (y(Z - \frac{d^2w}{dt^2}) - z(Y - \frac{d^2v}{dt^2})) \rho dV + \int_S (yt_{nz} - zt_{ny}) dS &= 0 \end{aligned} \quad (2.4)$$

това са **F=ma** ли? Последователно получаваме

$$\int_S t_{nx} dS = \int_S (\sigma_x \cos(n, x) + \tau_{yx} \cos(n, y) + \tau_{zx} \cos(n, z)) dS \stackrel{\text{Green}}{=} \int_V (\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}) dV$$

$$\rho \frac{d^2u}{dt^2} = \rho X + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}$$

Формулата без интегралите е така, защото интегралните уравнения са верни за всички обеми dV ли? Аналогично и

$$\rho \frac{d^2v}{dt^2} = \rho Y + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} \quad (2.5)$$

$$\rho \frac{d^2w}{dt^2} = \rho Z + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} \quad (2.6)$$

Това са уравненията на движение на деформируемото тяло. Вижда се, че при констатно напрежение движение няма. От друга страна

$$\begin{aligned} \int_S (yt_{nz} - zt_{ny}) dS &= \int_S ((y\tau_{xz} - z\tau_{xy}) \cos(n, x) + (y\tau_{yz} - z\sigma_y) \cos(n, y) + (y\sigma_z - z\tau_{zy}) \cos(n, z)) dS \\ &\stackrel{\text{Green}}{=} \int_V (\frac{\partial (y\tau_{xz} - z\tau_{xy})}{\partial x} + \frac{\partial (y\tau_{yz} - z\sigma_y)}{\partial y} + \frac{\partial (y\sigma_z - z\tau_{zy})}{\partial z}) dV \end{aligned}$$

За произволно V , следователно като комбинираме с другия интеграл от 2.4, получаваме

$$(y(Z - \frac{d^2w}{dt^2}) - z(Y - \frac{d^2v}{dt^2})) \rho + \frac{\partial (y\tau_{xz} - z\tau_{xy})}{\partial x} + \frac{\partial (y\tau_{yz} - z\sigma_y)}{\partial y} + \frac{\partial (y\sigma_z - z\tau_{zy})}{\partial z} = 0$$

Като вземем предвид и 2.5 получаваме

$$\begin{aligned} & -y \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} - y \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} - y \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + z \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + z \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + z \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + y \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} \\ & -z \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \tau_{zy} + y \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} - z \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + y \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} - z \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} - \tau_{yz} = 0 \end{aligned}$$

Откъдето след съкращаване виждаме, че $\tau_{zy} = \tau_{yz}$ и аналогично $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ и $\tau_{zx} = \tau_{xz}$

2.1.3 Модул на Юнг

Разглеждаме цилиндричен обем с дължина l , диаметър d и сечение S . В горната част обемът е закрепен, а в долната му прилагаме сила P , насочена надолу по O_x . След деформацията под влияние на P обемът ще получи удължение Δl . Лесно е да се види, че за случая $\sigma_x = a_{11} \epsilon_{xx}$, но тъй като $\sigma_x = \frac{P}{S}$, $\epsilon_{xx} = \frac{\Delta l}{l}$, то $\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma_x}{E}$, където $E = a_{11}$ се нарича модул на Юнг или модул на надлъжна еластичност. При действието на силата P върху образца освен относителното удължение се наблюдава и относително свиване $\frac{\Delta d}{d}$, където с Δd сме означили величината, с която се е изменил диаметърът на цилиндъра. Числото $\sigma = \frac{\frac{\Delta d}{d}}{\frac{\Delta l}{l}}$ се нарича модул на напречното свиване или коефициент на Поасон. Наблюдава се и формулата $\frac{\Delta d}{d} = \sigma \frac{\sigma_x}{E}$.

2.1.4 Зависимост между деформация и напрежение в изотропна среда

Да разгледаме паралелепипед от еластичната среда с ръбове, успоредни на осите на координатната система O_{xyz} . Нека стените му се намират под нормалните напрежения $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$. За удължението му в посока O_x получаваме $\epsilon_{xx} = \frac{\sigma_x}{E} - \sigma \frac{\sigma_y}{E} - \sigma \frac{\sigma_z}{E} = \frac{1}{E}(\sigma_x - \sigma(\sigma_y + \sigma_z))$. Аналогично извеждаме за y и z и получаваме

$$\begin{aligned} \epsilon_{xx} &= \frac{1}{E}(\sigma_x - \sigma(\sigma_y + \sigma_z)) \\ \epsilon_{yy} &= \frac{1}{E}(\sigma_y - \sigma(\sigma_x + \sigma_z)) \\ \epsilon_{zz} &= \frac{1}{E}(\sigma_z - \sigma(\sigma_x + \sigma_y)) \end{aligned} \quad (2.7)$$

Откъдето получаваме

$$\theta = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz} = \frac{1}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)(1 - 2\sigma) \quad (2.8)$$

Към 2.7 прибавяме и изваждаме $\frac{\sigma \sigma_x}{E}$, комбинираме с 2.8 и получаваме $\epsilon_{xx} = \frac{\sigma_x}{E}(1 + \sigma) - \frac{\sigma}{1 - 2\sigma} \theta$, откъдето следват пряко уравненията

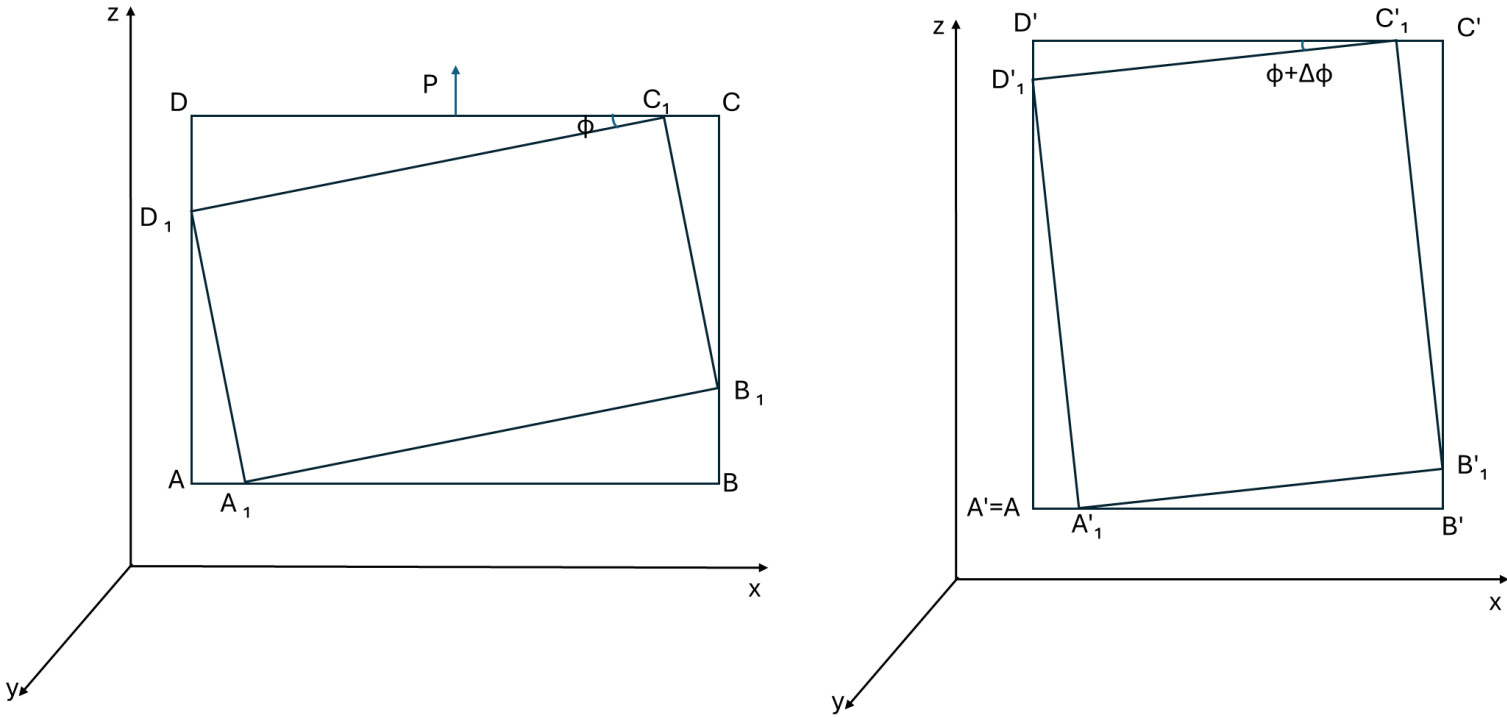
$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E}{1 + \sigma} \epsilon_{xx} + \frac{E\sigma}{(1 - 2\sigma)(1 + \sigma)} \theta \\ \sigma_y &= \frac{E}{1 + \sigma} \epsilon_{yy} + \frac{E\sigma}{(1 - 2\sigma)(1 + \sigma)} \theta \\ \sigma_z &= \frac{E}{1 + \sigma} \epsilon_{zz} + \frac{E\sigma}{(1 - 2\sigma)(1 + \sigma)} \theta \end{aligned}$$

Ако положим $\lambda = \frac{E\sigma}{(1 - 2\sigma)(1 + \sigma)}$, $\mu = \frac{1}{2} \frac{E}{1 + \sigma}$, то получаваме

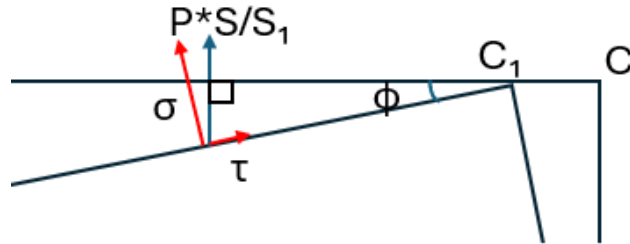
$$\begin{aligned} \sigma_x &= 2\mu \epsilon_{xx} + \lambda \theta \\ \sigma_y &= 2\mu \epsilon_{yy} + \lambda \theta \\ \sigma_z &= 2\mu \epsilon_{zz} + \lambda \theta \end{aligned}$$

, като $E = \mu \frac{3\lambda + 2\mu}{\lambda + \mu}$, $\sigma = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$

Сега ще намерим зависимостта между тангенциалното напрежение и компонентите на деформацията (Фиг 1). Разглеждаме паралелепипед, чиито ръбове са успоредни на координатните оси O_x, O_y, O_z и нека вземем вертикалното му сечение- правоъгълника ABCD. Да впишем в него друг паралелепипед с вертикално сечение $A_1B_1C_1D_1$. Под действието на напрежение P (отговаря на σ_z), насочено вертикално нагоре, паралелепипедите ще се деформират, като вертикалните ръбове ще се удължат, а хоризонталните ще се свият. Правоъгълникът ABCD ще се деформира в $A'B'C'D'$, а $A_1B_1C_1D_1$ в успоредника $A'_1B'_1C'_1D'_1$. За простота може да се счита, че отсечките AD и $A'D'$ остават на една линия. Ъгълът ϕ се деформира във $\phi + \Delta\phi$. Нека дължината на DC_1 е S, а дължината на D_1C_1 е S_1 . Напрежението върху DC_1 е P, тоест силата е PS, което значи че напрежението върху D_1C_1 е $\frac{PS}{S_1} = P \cos \phi$. Тангенциалното напрежение τ , действащо върху D_1C_1 е $\tau_{D_1C_1} = P \cos \phi \sin \phi$ 2.3.



Фигура 2.3: Сечение на еластичен обем преди и след прилагане на стрес P



Фигура 2.4: Големината на вектора τ е проекцията на вектора на напрежението върху D_1C_1 или $P \cos \phi * \cos(90^\circ - \phi) = P \cos \phi * \sin \phi$

След деформацията от една страна имаме $\tan(\phi + \Delta\phi) = \frac{D'_1D'}{D'_1C'_1}$, от друга страна предвид

$tg\Delta\phi \approx \Delta\phi, tg^2\Delta\phi \approx 0$ получаваме

$$tg(\phi + \Delta\phi) = \frac{tg\phi + tg\Delta\phi}{1 - tg\phi tg\Delta\phi} = (tg\phi + tg\Delta\phi)(1 + tg\phi tg\Delta\phi) = tg\phi + tg^2\phi tg\Delta\phi + tg\Delta\phi = tg\phi + \Delta\phi(1 + tg^2\phi)$$

$= tg\phi + \frac{\Delta\phi}{\cos^2\phi}$. Като вземем предвид, че $\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{P}{E}$ и че $\frac{\Delta d}{d} = \sigma \frac{\sigma_z}{E}$, то следва че

$$\frac{D'_1 D'}{D_1 D} = 1 + \frac{P}{E} \rightarrow D'_1 D' = D_1 D(1 + \frac{P}{E}) \text{ и } \frac{D'_1 C'_1}{D C_1} = 1 - \sigma \frac{P}{E} \rightarrow D'_1 C'_1 = D C_1(1 - \sigma \frac{P}{E})$$

При малки $\frac{P}{E}$ това дава $tg(\phi + \Delta\phi) = \frac{D'_1 D'}{D'_1 C'_1} = \frac{D_1 D}{D C_1} \frac{1 + \sigma \frac{P}{E}}{1 - \sigma \frac{P}{E}} = tg\phi(1 + \frac{P}{E})(1 + \frac{P}{E}) \approx tg\phi(1 + \frac{P}{E} + \sigma \frac{P}{E})$.

Приравняваме двата израза и получаваме $\frac{\Delta\phi}{\cos^2\phi} = tg\phi(\frac{P}{E} + \sigma \frac{P}{E}) \rightarrow \Delta\phi = \sin\phi \cos\phi \frac{1 + \sigma}{E} P = \frac{1 + \sigma}{E} \tau_{D_1 C_1}$

По подобен начин се получава $\tau_{C_1 B_1} = P \sin\phi \cos\phi$, тоест $\tau_{C_1 B_1} = \tau_{D_1 C_1} = \tau$. Аналогично се показва и че $\Delta\psi = \frac{1 + \sigma}{E} \tau_{C_1 B_1} \rightarrow \Delta\phi = \Delta\psi$, където $\psi = \angle B_1 C_1 C$, а $\psi + \Delta\psi = \angle B'_1 C'_1 C'$ следователно $\tau = 2 * \mu \Delta\phi$

Ъгъл $D_1 C_1 B_1$ се е изменил с $2\Delta\phi = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial x} = \epsilon_{xz}$. В крайна сметка получихме

$$\tau_{xz} = \mu \epsilon_{xz}$$

$$\tau_{xy} = \mu \epsilon_{xy}$$

$$\tau_{yz} = \mu \epsilon_{yz}$$

2.1.5 Гранични условия

Границата между земя и въздух Γ_F се характеризира с това, че напрежението в посока на нормалния вектор на повърхността е нулево, или по-конкретно $\sum_{j=1}^3 \sigma_{ij} n_j = 0, i=1,2,3$. За границата между два слоя с различни характеристики (земя/мантия или в случая ледник/земя, означаваме с Γ_L) искаме преместванията и напреженията от двете страни да са еднакви във всеки момент от времето.

$$u_1(x, y, z+, t) = u_2(x, y, z-, t)$$

$$v_1(x, y, z+, t) = v_2(x, y, z-, t)$$

$$w_1(x, y, z+, t) = w_2(x, y, z-, t)$$

$$\sigma_z(x, y, z+, t) = \sigma_z(x, y, z-, t)$$

$$\tau_{xz}(x, y, z+, t) = \tau_{xz}(x, y, z-, t)$$

$$\tau_{yz}(x, y, z+, t) = \tau_{yz}(x, y, z-, t)$$

Друг вид "граница" са тези в края на взетия от нас регион. Въпреки, че там няма промяна в характеристиките на средата, се нарупва числена грешка- създаването на абсорбиращи граници е доста сложна задача, затова ние ще заобиколим този проблем, като занулим отместването по възлите от изкуствените граници.

2.2 Метод на крайните елементи

2.2.1 Векторно-матрична форма, размерности, стойности на параметрите

Преди да бъде изложен самия числен метод, първо се представят досегашните резултати (масовите сили биват пренебрегнати, тъй като в сравнение с напреженията, достигащи хиляди нютони на

квадратен метър, са нищожни) във векторно-матрична форма:

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} - \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in \Omega \quad (2.9)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) + \lambda (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{E}, \mathbf{x} \in \Omega \quad (2.10)$$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{0}, \mathbf{x} \in \Gamma_F \quad (2.11)$$

$$\mathbf{u}_- = \mathbf{u}_+, \mathbf{x} \in \Gamma_L \quad (2.12)$$

, където

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u(\mathbf{x}, t) \\ v(\mathbf{x}, t) \\ w(\mathbf{x}, t) \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_x(\mathbf{x}, t) \\ f_y(\mathbf{x}, t) \\ f_z(\mathbf{x}, t) \end{pmatrix}, \boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix}, \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Величините, които участват имат следните размерности:

$$[\rho] = \frac{M}{L^3}$$

$$[u_i] = L$$

$$[\epsilon_{ij}] = 1$$

$$[\lambda] = [\mu] = [\sigma_{ij}] = \frac{M}{T^2 L}$$

$$[f_i] = \frac{M}{L^2 T^2}$$

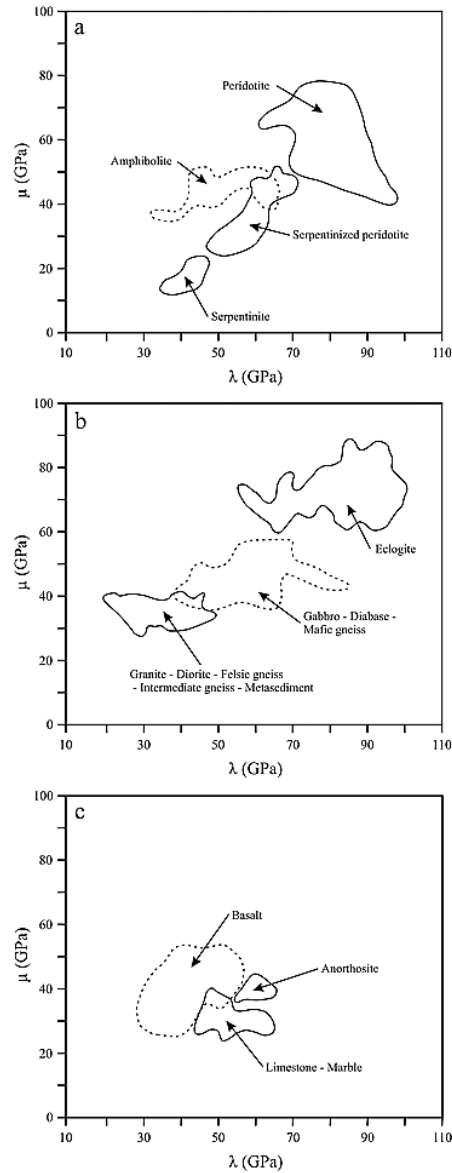
Премести при имплементацията:

За нашите цели плътността на леда би варираща между 300 и 900 kg/m³ в зависимост от дълбочината, а на скалата- между 1500 и 2700 kg/m³.
<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2009JB007134> ни дава следната зависимост за отношението между λ и μ за скали. За леда- According to (Schulson, 1999), the standard value to use for poly-crystalline ice at $-5^\circ C$ are 9.0 GPa for Young's modulus and 0.33 for Poisson ratio. Модулът на Юнг е 9.10⁹ Pa, а коефициентът на Поасон е $\frac{1}{3}$, което ни дава $\lambda = \frac{27}{4} \cdot 10^9 Pa$ и $\mu = \frac{27}{8} \cdot 10^9 Pa$. От дипломната на Вальо: (Cuffey Paterson, 2010) са изследвали плътността на ледници от Антарктида: плътността на леда нараства пропорционално на квадратния корен от дълбочината. При дълбочина 0 тя е около 300 kg/m³, при 120m дълбочина имаме 900kg/m³. Следователно $\rho(-h) = 300 + \sqrt{h} * 3000$

2.2.2 Общ вид на метода на крайните елементи

Методът на крайните елементи е числен метод, използван за приближено решаване на диференциални уравнения. Той се гради върху преформулирането на дадено диференциално уравнение като вариационно уравнение. Това се случва чрез умножение на двете страни с тестова функция v от функционално пространство V , което обикновено има специални свойства, зависещи от проблема. Преформулирането прави проблема в известен смисъл еднакво "труден" за произволна област- именно затова методът е предпочитан за проблеми със сложна геометрия.

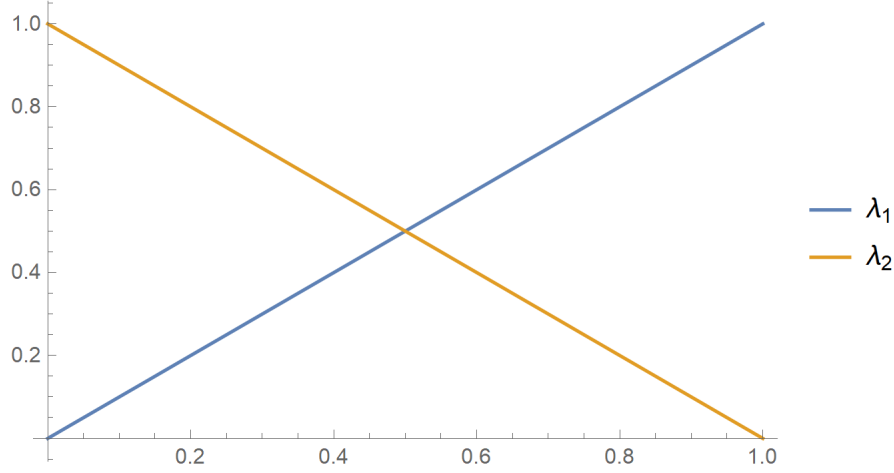
Въпросната вариационна формулировка има вида $a(\tilde{u}, v) = F(v)$, където a е билинейна форма, а F е функционал, и в нея се търси $\tilde{u} \in V$. Функционалното пространство V съдържа в себе си пространството, в което се намира оригиналното u от диференциалната формулировка. Това означава, че решение на диференциалната формулировка е решение на вариационната формулировка, но обратното не е задължително. Теоремата на Lax-Millgram показва, обаче, че при допускания за непрекъснатост и коерцетивност на билинейната форма и непрекъснатост на функционала вариационната задача има единствено решение.



Фигура 2.5: Стойности на λ и μ за различни скали

Друга основна характеристика на метода на крайните елементи е, че областта се разбива на крайни елементи (т. нар. триангулация), които в едномерния случай са интервали с общи краища, в двумерния случай може да са произволна форма (най-често триъгълници, квадрати или шестоъгълници), а в триизмерния случай най-често са тетраедри. Съвкупността от всички възли и елементи от дискретизирането на областта се нарича мрежа.

Тъй като в общия случай не може да се намери аналитично решение на вариационната формулировка, целта е да се намери приближено решение u_h от крайномерно подпространство на V_h , което се избира според конкретната задача. Въпросното пространство V_h е тясно свързано с областта, в която се решава задачата и по-конкретно с възлите от мрежата. Представянето на u_h и v като линейни комбинации на базисни функции на пространството V_h естествено влече преминаването към система линейни уравнения или матрично уравнение, в което векторът с неизвестни съдържа коефициентите на u_h . Когато се избере подходящ базис на V_h според мрежата на областта, матриците в полученото матрично уравнение стават разреждени, което влече огромно преимущество от гледна точка на необходимата изчислителна мощ.



Фигура 2.6: Функциите шапка за единичия 1D елемент. В случая $\lambda_1 = x$ и $\lambda_2 = 1 - x$

2.2.3 Пространството на по части линейни полиноми

Първо, ще бъде изложен случая за линейните полиноми на една променлива: Тогава областта е интервал, който е разделен на подинтервали- 1D елементи. За всеки елемент от мрежата се взима стойността на $\tilde{u}$ в крайщата- това се наричат степени на свобода. Целта е броят на базисните функции на V_h да е равен на броя на степените на свобода. По този начин за всяко състояние на $\tilde{u}$ съществува единствена функция от V_h - u_h . Освен това скалярните произведения на базисните функции участват в матрицата от матричното уравнение, което се получава, следователно за да бъде тя разрежена трябва голяма част от скалярните произведения също да са нулеви. За тази цел се избират функции с краен носител- за всеки възел(степен на свобода) се въвежда функция, която е 0 върху всеки интервал, който не съдържа въпросния възел(в частност е 1 в него и 0 във всички останали възли). В такъв случай удобен избор за V_h би било пространството от по части линейни полиноми- тогава всяко $u_h \in V_h$ е линеен полином върху кой да е елемент. Естествен избор за базис на V_h би бил така наречените функции шапка, които се разглеждат по-надолу. Разсъжденията за по части полиноми от по-висока степен са аналогични, единствената разлика е, че те се нуждаят от повече степени на свобода. Преформулираната задача се нарича задача на Ritz-Galerkin.

С $P_1(K)$ се пространството от линейни полиноми на произволен брой променливи върху произволен елемент K . За даден елемент се разглеждат полиномите от ред, ненадминаващ 1.

$$P_1(K) = \begin{cases} \{v : v = a + bx, x \in K, a, b \in \mathbb{R}\} & \text{за 1D,} \\ \{v : v = a + bx + cy, (x, y) \in K, a, b, c \in \mathbb{R}\} & \text{за 2D триъгълник,} \\ \{v : v = a + bx + cy + dz, (x, y, z) \in K, a, b, c, d \in \mathbb{R}\} & \text{за 3D тетраедър.} \end{cases}$$

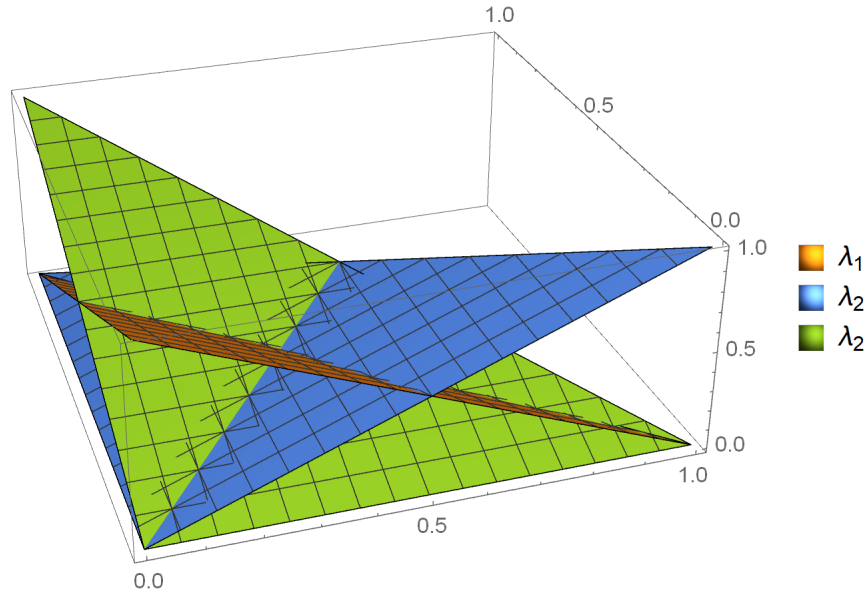
Отново, всеки полином се определя еднозначно от стойностите си в ъглите/краищата на K . Това

$$\text{значи, че всяко } v \in V_h \text{ може да се запише като } v = \begin{cases} \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 & \text{в 1D,} \\ \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \lambda_3 \alpha_3 & \text{в 2D, където} \\ \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \lambda_3 \alpha_3 + \lambda_4 \alpha_4 & \text{в 3D} \end{cases}$$

$\alpha_i = v(N_i)$, с N_i са означени върховете на елемента, а λ_j са вече споменатите функции шапка, такива че $\lambda_j(N_i) = \begin{cases} 1 & , i = j, \\ 0 & , i \neq j \end{cases}$. На фигури 2.6 и 2.7 са представени графики на λ_i за 1D и 2D за

така наречените единични елементи(интервала $[0,1]$ и триъгълника с координати $(0,0), (1,0), (0,1)$), а на фигура 2.8 е изобразена една функция шапка върху примерна триангулация на дадена област.

Ще използваме базиса $\{\lambda_i\}_{i=1}^m$, за да приближим дадена функция $f \in L_2(\Omega)$.



Фигура 2.7: Функциите шапка за единичия 2D елемент. В случая $\lambda_1 = 1 - y - x$, $\lambda_2 = x$ и $\lambda_3 = y$

2.2.4 L_2 проекция

При дадена функция $f \in L_2(\Omega)$ L_2 проекцията на f върху V_h ще означим с $P_{hf} \in V_h$ и тя се дефинира чрез $\int_{\Omega} (f - P_{hf})v dx = 0, \forall v \in V_h$, което е равносилно на

$$\int_{\Omega} (f - P_{hf})\phi_i dx = 0, i = 1, 2 \dots m,$$

където ϕ_i са базисните функции на V_h (λ_i от предната подсекция). Но $P_{hf} = \sum_{j=1}^m \xi_j \phi_j$ и това влече

$$\int_{\Omega} P_{hf} \phi_i dx = \int_{\Omega} \sum_{j=1}^m \xi_j \phi_j \phi_i dx = \sum_{j=1}^m \xi_j \int_{\Omega} \phi_j \phi_i dx, i = 1, 2 \dots m$$

Въвеждат се означенията

$$\begin{aligned} M_{ij} &= \int_{\Omega} \phi_j \phi_i dx, i, j = 1, 2 \dots m \\ b_i &= \int_{\Omega} f \phi_i dx, i = 1, 2 \dots m \\ M &= \{M_{ij}\}_{i,j=1}^m, \mathbf{b} = \{b_i\}_{i=1}^m, \boldsymbol{\xi} = \{\xi_i\}_{i=1}^m, \end{aligned}$$

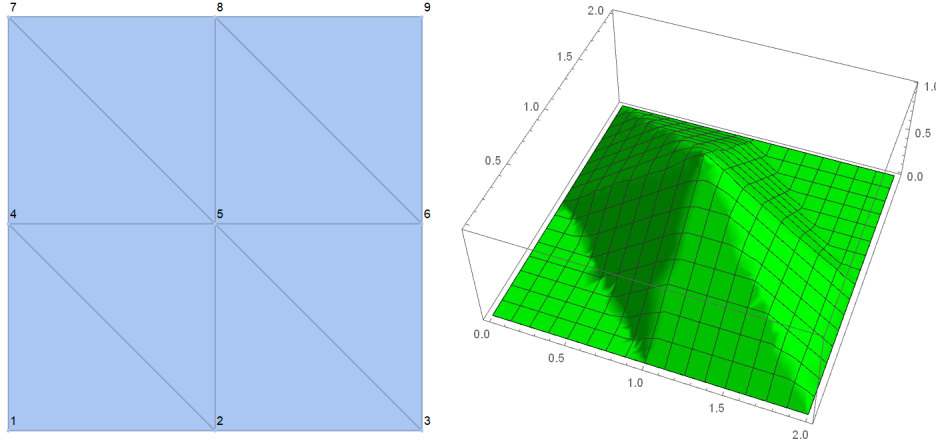
чрез които системата ни уравнения добива следния вид

$$M\boldsymbol{\xi} = \mathbf{b}$$

Всъщност изборът на базис с краен носител означава, че ненулевите елементи на $\boldsymbol{\xi}$ ще са тези, чийто ред и стълб отговарят на възли от един и същ елемент или за 2D триъгълни елементи са свързани с ръб на някой елемент. Намери ли се $\boldsymbol{\xi}$, ще се намерят и коефициентите на P_{hf} .

Приложени са без доказателство някои свойства на L_2 проекцията:

- P_{hf} винаги съществува и е единствена
- Изпълнено е $\|f - P_{hf}\|_{L_2(\Omega)} < \|f - v\|_{L_2(\Omega)}, \forall v \in V_h$
- $\|f - P_{hf}\|_{L_2(\Omega)}^2 \leq C \sum_{K \in \mathcal{K}} h_K^4 \|f''\|_{L_2(K)}$



Фигура 2.8: Примерна област и базисната функция ϕ_5 , която не е 0 само в 5-ия възел

2.2.5 Пресмятане на $\mathbf{M}$ и $\mathbf{b}$

Когато базисните функции на V_h са избрани както е описано в секци 2.2.3, две от базисните функции имат ненулево произведение единствено когато участват като върхове в един и същ триъгълник, затова ще е по-ефикасно, ако $\mathbf{M}$ се пресметне чрез така наречените локални матрици на масата

$$M_{K_s} = \int_{K_s} \begin{pmatrix} \phi_i \phi_i & \phi_i \phi_j & \phi_i \phi_k \\ \phi_j \phi_i & \phi_j \phi_j & \phi_j \phi_k \\ \phi_k \phi_i & \phi_k \phi_j & \phi_k \phi_k \end{pmatrix}$$

Тук ϕ_i, ϕ_j, ϕ_k са съответно базисните функции върху елемента K . Елементите на M_{K_s} се прибавят към елементите на $\mathbf{M}$, които са на ред и стълб, които съответстват на номера на базисните функции- например $\phi_j \phi_i$ ще бъде прибавен към j -ти ред и i -ти стълб, а $\phi_k \phi_k$ към k -ти ред, k -ти стълб. Аналогично

$$\mathbf{b}_{K_s} = \int_{K_s} \begin{pmatrix} \phi_i f \\ \phi_j f \\ \phi_k f \end{pmatrix}$$

и $\phi_i f$ ще бъде прибавено към i -тия ред на $\mathbf{b}$ (аналогично за j и k).

2.2.6 Вариационна формулировка

В тази подсекция системата уравнения (2.9)–(2.12) ще бъде приведена към вариационна формулировка. За целта ще се търси функцията $\mathbf{u}$ във $V = (H^1(\Omega))^3$ - пространство от наредени тройки от функции, които имат първа слаба производна в Ω и за които $\|v\|_{H^1(\Omega)} = \sqrt{\int_{\Omega} v^2 + v'^2 dx} < \infty$. Умножават се скалярно двете страни на (2.9) с произволна тестова функция $\mathbf{v} \in V$ и се правят следните пресмятания:

$$\rho(\ddot{\mathbf{u}}, \mathbf{v}) - (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{v}) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}),$$

$$\begin{aligned} (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{v}) &= \int_{\Omega} (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) \cdot \mathbf{v} d\Omega = \sum_{j=1}^3 \left(\int_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}_j v_j d\Omega \right) \stackrel{\text{Green}}{=} \sum_{j=1}^3 \left(\int_{\partial\Omega} \boldsymbol{\sigma}_j \cdot \mathbf{n} v_j ds - \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}_j \cdot \nabla v_j d\Omega \right), \\ &= (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}, \mathbf{v})_{\Gamma_L} - (\boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{v}) \end{aligned}$$

където $\boldsymbol{\sigma}_j$ е j -тият ред на $\boldsymbol{\sigma}$, $\mathbf{n}$ е нормалният вектор на $\partial\Omega$, $(\mathbf{A}:\mathbf{B}) = \sum_{i,j=1}^3 A_{ij}B_{ij}$ е двойно скалярно произведение и е взето предвид уравнение (2.11). По-натат, обръща се внимание на факта, че $\boldsymbol{\sigma}$ е симетричен тензор и ако се умножи (тук се визира двойно скалярно произведение) с антисиметричен тензор резултатът ще бъде сбор от произведенията на диагоналните елементи на двата тензора. Сега се разбива $\nabla \mathbf{v} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T) + \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{v} - (\nabla \mathbf{v})^T)$ на сбор от симетрична и антисиметрична част.

метрична матрица, като първото събираемо е всъщност $\epsilon(\mathbf{v})$, а диагоналните елементи на второто събираемо са нули. Това значи, че $(\sigma : \nabla \mathbf{v}) = (\sigma(\mathbf{u}), \epsilon(\mathbf{v})) \stackrel{2.16}{=} 2\mu(\epsilon(\mathbf{u}) : \epsilon(\mathbf{v})) + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{u} E : \epsilon(\mathbf{v}))$.

За да се стигне до вариационната формулировка, ще се наложи да се преправи малко полученото дотук. Въвеждат се

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{31} \end{pmatrix}, \boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ 2\epsilon_{12} \\ 2\epsilon_{23} \\ 2\epsilon_{31} \end{pmatrix}$$

Тогава (2.10) може да се запише като $\boldsymbol{\sigma} = D\boldsymbol{\epsilon}$, където

$$D = \begin{pmatrix} 2\mu + \lambda & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & 2\mu + \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & 2\mu + \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

С тези означения $(\sigma : \epsilon) = \boldsymbol{\epsilon}^T \cdot \boldsymbol{\sigma}$. И така вариационната формулировка добива вида

$$\begin{aligned} &\text{Търси се } \mathbf{u} \in V : \\ &a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = F(\mathbf{v}), \forall \mathbf{v} \in V, \\ &\mathbf{u}_- = \mathbf{u}_+, \mathbf{x} \in \Gamma_L \end{aligned} \tag{2.13}$$

, където $a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega} \boldsymbol{\epsilon}^T(\mathbf{v}) D \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) d\Omega + \int_{\Omega} \rho \mathbf{v}^T \ddot{\mathbf{u}} d\Omega$ и $F(\mathbf{v}) = \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} d\Omega$

2.2.7 Задача на Ritz-Galerkin

Тук вариационната формулировка се превръща в задача на Ritz-Galerkin, която търси L_2 проекцията на $\mathbf{u} \in V$ - функцията $\mathbf{u}_h \in V_h$.

$$\begin{aligned} &\text{Търси се } \mathbf{u}_h \in V_h \subset V : \\ &a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}) = F(\mathbf{v}), \forall \mathbf{v} \in V_h, \\ &\mathbf{u}_{h-} = \mathbf{u}_{h+}, \mathbf{x} \in \Gamma_L \end{aligned}$$

Тук

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_h(\mathbf{x}, t) &= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^m \mathbf{q}_{1j}(t) \phi_j(\mathbf{x}) \\ \sum_{j=1}^m \mathbf{q}_{2j}(t) \phi_j(\mathbf{x}) \\ \sum_{j=1}^m \mathbf{q}_{3j}(t) \phi_j(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \Phi \cdot \mathbf{q}, \text{ а пък } a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}) = \sum_{K \in \mathcal{K}} a(\mathbf{u}_{hK}, \mathbf{v}_K) \\ \mathbf{u}_{hK}(\mathbf{x}, t) &= \begin{pmatrix} \sum_{j=K_1}^{K_d} \mathbf{q}_{1j}(t) \phi_j(\mathbf{x}) \\ \sum_{j=K_1}^{K_d} \mathbf{q}_{2j}(t) \phi_j(\mathbf{x}) \\ \sum_{j=K_1}^{K_d} \mathbf{q}_{3j}(t) \phi_j(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \Phi_K \cdot \mathbf{q}_K, \end{aligned}$$

където d е броят на степените на свобода за един елемент, $K_1 \dots K_d$ са номерата на върховете на K , а

$$\Phi_K = \begin{pmatrix} \phi_{K_1} & 0 & 0 & \phi_{K_2} & 0 & 0 & \dots & \phi_{K_d} & 0 & 0 \\ 0 & \phi_{K_1} & 0 & 0 & \phi_{K_2} & 0 & \dots & 0 & \phi_{K_d} & 0 \\ 0 & 0 & \phi_{K_1} & 0 & 0 & \phi_{K_2} & \dots & 0 & 0 & \phi_{K_d} \end{pmatrix}, \mathbf{q}_K = \begin{pmatrix} q_{K_1 1} \\ q_{K_1 2} \\ q_{K_1 3} \\ q_{K_2 1} \\ q_{K_2 2} \\ q_{K_2 3} \\ \dots \\ q_{K_d 1} \\ q_{K_d 2} \\ q_{K_d 3} \end{pmatrix}$$

От друга страна,

$$\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_1} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x_3} & \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} & 0 & \frac{\partial}{\partial x_1} \end{pmatrix} \cdot \mathbf{u}_h = B\mathbf{q}, \quad \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{v}) = B\mathbf{w},$$

където с $\mathbf{w}$ са отбелязани коефициентите на $\mathbf{v}$. Това значи, че $\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u})|_K = B\mathbf{q}_K, \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{v})|_K = B\mathbf{w}_K$. След заместване в 2.13 се получава **TO DO: JACOBIAN** $\int_E \mathbf{w}_K^T B^T DB\mathbf{q}_K d\Omega + \int_E \rho \mathbf{w}_K^T \Phi^T \Phi \ddot{\mathbf{q}}_K d\Omega = \int_E \mathbf{w}_K^T \Phi^T \cdot \mathbf{f} d\Omega, \forall \mathbf{w}_K$ следователно $\int_E B^T DB\mathbf{q}_K d\Omega + \int_E \rho \Phi^T \Phi \ddot{\mathbf{q}}_K d\Omega = \int_E \Phi^T \cdot \mathbf{f} d\Omega$ или записано във векторно-матрична форма се получава (при $\rho = const$) $M_K^1 \mathbf{q}_K + \rho M_K^0 \frac{d^2 \mathbf{q}_K}{dt^2} = \mathbf{F}_K$. Блокът с индекси (първият елемент на даден масив е с индекс 1)

$$\begin{pmatrix} (d * (i - 1) + 1, d * (j - 1) + 1) & \dots & (d * (i - 1) + 1, d * j) \\ \dots & \dots & \dots \\ (d * i, d * (j - 1) + 1) & \dots & (d * i, d * j) \end{pmatrix}$$

на локалните матрици за елемент K се прибавят към съответната глобална матрица на индекси

$$\begin{pmatrix} (d * (K_{i-1}) + 1, d * (K_{j-1}) + 1) & \dots & (d * (K_{i-1}) + 1, d * K_j) \\ \dots & \dots & \dots \\ (d * K_i, d * (K_{j-1}) + 1) & \dots & (d * K_i, d * K_j) \end{pmatrix}$$

Аналогично се асемблира глобалният вектор. Матриците са с размерност $dm \times dm$, а векторът $dm \times 1$. В крайна сметка се стига до $M^1 \mathbf{q} + \rho M^0 \frac{d^2 \mathbf{q}}{dt^2} = \mathbf{F}$ или още

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{q}}{dt} &= \mathbf{p} \\ \rho M^0 \frac{d\mathbf{p}}{dt} &= -M^1 \mathbf{q} + \mathbf{F} \end{aligned}$$

Прилага се подобрената формула на Ойлер (централна разлика):

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{q}_{t+1} - \mathbf{q}_t}{\tau} &= \frac{\mathbf{p}_{t+1} + \mathbf{p}_t}{2} \\ \rho M^0 \frac{\mathbf{p}_{t+1} - \mathbf{p}_t}{\tau} &= -M^1 \frac{\mathbf{q}_{t+1} + \mathbf{q}_t}{2} + \frac{\mathbf{F}_{t+1} + \mathbf{F}_t}{2} \end{aligned}$$

След опростяване се стига до

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{t+1} &= \mathbf{q}_t + \frac{\tau}{2} (\mathbf{p}_{t+1} + \mathbf{p}_t) \\ \rho M^0 \mathbf{p}_{t+1} &= \rho M^0 \mathbf{p}_t - \frac{\tau}{2} M^1 (\mathbf{q}_{t+1} + \mathbf{q}_t) + \frac{\tau}{2} (\mathbf{F}_{t+1} + \mathbf{F}_t) \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned}\mathbf{q}_{t+1} - \frac{\tau}{2}\mathbf{p}_{t+1} &= \mathbf{q}_t + \frac{\tau}{2}\mathbf{p}_t \\ \rho M^0 \mathbf{p}_{t+1} + \frac{\tau}{2}M^1 \mathbf{q}_{t+1} &= \rho M^0 \mathbf{p}_t - \frac{\tau}{2}M^1 \mathbf{q}_t + \frac{\tau}{2}(\mathbf{F}_{t+1} + \mathbf{F}_t)\end{aligned}$$

Друг възможен запис е

$$\begin{pmatrix} \rho M^0 & \frac{\tau}{2}M^1 \\ -\frac{\tau}{2}E & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{p}_{t+1} \\ \mathbf{q}_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\tau}{2}(\mathbf{F}_{t+1} + \mathbf{F}_t) \\ \mathcal{O} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \rho M^0 & -\frac{\tau}{2}M^1 \\ \frac{\tau}{2}E & E \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{p}_t \\ \mathbf{q}_t \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

, където E е единичната матрица, $\mathcal{O}$ е нулевата матрица, а $\mathcal{O}$ е нулевият вектор. За по-кратко може да се използва записа $LHS\xi_{t+1} = \mathbf{b} + RHS\xi_t$. В крайна сметка системата диференциални уравнения беше сведена до решаване на система линейни уравнения на всяка стъпка от времето. Матрицата LHS няма специална структура (освен че е разрежена), но има изключително високо число на обусловеност от порядъка на 10^{22} , което означава че итеративни методи не биха свършили добра работа.

2.2.8 Прекъснат метод на Галъоркин

Integrator for the linear elasticity form:

$$-\langle \{\tau(u)\}, [v] \rangle + \alpha \langle \{\tau(v)\}, [u] \rangle + \kappa \langle h^{-1}\{\lambda + 2\mu\}[u], [v] \rangle$$

where $\langle u, v \rangle = \int_F u \cdot v$, and F is a face which is either a boundary face F_b of an element K or an interior face F_i separating elements K_1 and K_2 .

In the bilinear form above $\tau(u)$ is traction, and it's also $\tau(u) = \sigma(u) \cdot \vec{n}$, where $\sigma(u)$ is stress, and $\vec{n}$ is the unit normal vector w.r.t. to F .

In other words, we have

$$-\langle \{\sigma(u) \cdot \vec{n}\}, [v] \rangle + \alpha \langle \{\sigma(v) \cdot \vec{n}\}, [u] \rangle + \kappa \langle h^{-1}\{\lambda + 2\mu\}[u], [v] \rangle$$

Вторият метод, който ще използваме за числено решаване на диференциалните уравнения, е прекъснатият метод на Галъоркин. Той също се основава на идеята на крайни елементи, като съществена разлика е, че приближеното решение $u_h \in V_h = \{v : v|_K \in P_1(K), \forall K \in \mathcal{K}\}$. Това означава, че u_h може да е прекъсната по границите между различните елементи. Базисните функции $\{\phi_i\}_{i=1}^m$ са прекъснати по части (линейни?) полиноми върху всеки елемент K . С $\mathcal{E} = \{E_i\}_{i=1}^M$ бележим съвкупността от вътрешните ръбове на триангулацията $\mathcal{K}$ и за всяко E_i разглеждаме единичен нормален вектор $\mathbf{n}$. K^+ е елементът, за който $\mathbf{n} = \mathbf{n}^+$ е външна нормала, а K^- е елементът, за който $-\mathbf{n} = \mathbf{n}^-$ е външна нормала. По ръбовете от $\partial\Omega$ $\mathbf{n}$ е външен за Ω . Стойностите на дадена функция v върху K^+ и K^- означаваме съответно с v^+ и v^- . Въвеждаме следните стойности върху всяко $E \in \mathcal{E}$:

$$[v] = v^+ - v^-, \langle v \rangle = \frac{v^+ + v^-}{2}$$

Основната сила на метода се наблюдава при доминираща адвекция?, затова ще приведем нашето уравнение във формата скорост-напрежение (velocity-stress): OPRAVI V KODA!!!

$$\rho \dot{\mathbf{v}} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in \Omega \quad (2.15)$$

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \mu(\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T) + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{E}, \mathbf{x} \in \Omega \quad (2.16)$$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{0}, \mathbf{x} \in \Gamma_F \quad (2.17)$$

$$\mathbf{u}_- = \mathbf{u}_+, \mathbf{x} \in \Gamma_L \quad (2.18)$$

Тук $\boldsymbol{\sigma}$ запазва смисъла си, а $\mathbf{v}$ придобива смисъл на скоростта на отместването. OPRAVI V KODA!!!

Ако запишем всички променливи във вектора $\mathbf{W} = (v_x, v_y, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_{xy})^T$. Тогава, следвайки ИМЕ НА СТАТИЯ, можем да сведем системата от 2 диференциални уравнения до 1 диференциално уравнение: $\frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} = \sum_{\alpha \in \{x, y\}} A_{n_\alpha} \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial \alpha}$. Тук

$$A_{n_x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{\rho} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\rho} \\ (2\mu + \lambda) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A_{n_y} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\rho} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\rho} & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (2\mu + \lambda) & 0 & 0 & 0 \\ \mu & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

За произволен единичен вектор $\mathbf{n} = (n_x, n_y)^T$ въвеждаме и

$$A_n = n_x A_{n_x} + n_y A_{n_y} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{n_x}{\rho} & 0 & \frac{n_y}{\rho} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{n_y}{\rho} & \frac{n_x}{\rho} \\ (2\mu + \lambda)n_x & \lambda n_y & 0 & 0 & 0 \\ \lambda n_x & (2\mu + \lambda)n_y & 0 & 0 & 0 \\ \mu n_y & \mu n_x & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

За да приложим прекъснатия метод на Галъоркин за нашето уравнение отново умножаваме с тестова функция и интегрираме, но този път само върху конкретен елемент τ .

Получава се

$$\int_{\tau} \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} \phi_l d\Omega = \int_{\tau} \sum_{\alpha \in \{x, y\}} A_{n_{\alpha}} \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial \alpha} \phi_l d\Omega = \int_{\tau} \sum_{\alpha \in \{x, y\}} A_{n_{\alpha}} \frac{\partial}{\partial \alpha} (\mathbf{W} \phi_l) d\Omega - \int_{\tau} A_{n_{\alpha}} \mathbf{W} \frac{\partial \phi_l}{\partial \alpha} d\Omega \quad (2.19)$$

$$= \int_{\partial \tau} A_n \mathbf{W} \phi_l ds - \int_{\tau} A_{n_{\alpha}} \mathbf{W} \frac{\partial \phi_l}{\partial \alpha} ds \quad (2.20)$$

. Всяка компонента на $\mathbf{W}$ можем да представим като линейна комбинация на базисните функции

$\{\phi_i\}_{i=1}^n$. Даваме нагледен пример с $v_x \approx \sum_{i=1}^n v_x(x_i, y_i) \phi_i = \sum_{i=1}^n (v_x)_i \phi_i$. Въвеждаме означението

$\tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{x}} = ((v_x)_1, (v_x)_2, \dots, (v_x)_n)^T$. Тоест, $v_x \approx \phi \cdot \tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{x}}$. Въвеждаме аналогични вектори от коефициенти за останалите променливи, както и

$$\tilde{\mathbf{W}} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{x}} \\ \tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{y}} \\ \tilde{\sigma}_{\mathbf{x}} \\ \tilde{\sigma}_{\mathbf{y}} \\ \tilde{\sigma}_{\mathbf{xy}} \end{pmatrix}, \tilde{\mathbf{W}}_i = \begin{pmatrix} (\tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{x}})_i \\ (\tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{y}})_i \\ (\tilde{\sigma}_{\mathbf{x}})_i \\ (\tilde{\sigma}_{\mathbf{y}})_i \\ (\tilde{\sigma}_{\mathbf{xy}})_i \end{pmatrix}$$

Тогава можем да изразим уравнението като $\int_{\tau} \sum_{i=1}^n \frac{d\tilde{\mathbf{W}}_i}{dt} \phi_i \phi_l = \int_{\tau} \sum_{\alpha \in \{x, y\}} A_{\alpha} \tilde{\mathbf{W}}_i$

Глава 3

Числени експерименти и резултати

3.1 Въведение

В настоящата глава ще бъдат представени различни числени експерименти, използващи метод на крайните елементи като основа. За целта е разработена компютърна програма, която да имплементира уравнение (2.14) в 2D вариант. Имплементацията цели да позволи гъвкавост в режима за работа както и лесно добавяне на нови режими на работа за в бъдеще. Програмата се гради върху вече съществуваща библиотека за линейна алгебра, в която има вградени структури от данни за матрици, вектори и разреждени матрици както и функции за операции с тях.

3.2 Имплементационни детайли

3.2.1 Библиотеки и структури от данни

За компютърната програма е използван езикът за програмиране “C++”. Той е избран заради своето бързодействие, което е огромно преимущество при боравене със системи с голяма размерност или много стъпки във времето. Използвана е библиотеката “Eigen” за различните структури от данни: разреждана матрица, вектор, разреден вектор, както и структурата Triplet, която представлява наредената тройка $\langle i, j, x \rangle$, където i и j са индекси, а x е стойността на ред i и стълб j . Всъщност една неинициализирана разреждана матрица може да приеме списък от структурата Triplet, за да създаде своите ненулеви елементи на съответните индекси.

Използвана е и друга библиотека, “MFEM”, която представлява специализирана библиотека за метод на крайните елементи. Бидейки такава, тя поддържа различни елементи, съответно различни базисни функции (различни пространства V_h), различни гранични условия, различни матрици на масата и матрици на коравината. В конкретния случай се ползват 2D линейни базисни функции за триъгълни елементи, матрица на масата за векторни функции, умножена по конкретно константно ρ и ElasticityIntegrator за матрица на коравината, който приема като параметри модулите на еластичността μ и λ . Гранични условия не се задават, но се ползва функционалността за гранични условия за намиране на гранични възли, които нямат контакт с въздуха, тоест възлите от “фалшивата” граница. Всичко това е направено с цел верификация на кода от “Eigen” за асемблиране на глобални матрици както и генерирането на списък с възли, върху които стойността на отместването ще се нулира на всяка стъпка във времето. Структурите на глобалните матрици, генерирани от различните библиотеки, са различни и затова са разработени и функции, които ги уеднаквяват и сравняват.

3.2.2 Решаване на линейната система

За решаването на линейната система, възникваща на всяка стъпка от времето, е използван директен метод от библиотеката- Eigen::SparseLU<SparseMatrix>, който реализира LU декомпозиция за разреждени матрици. Преди факторизиране матрицата се трансформира в компресиран разреден стълбов формат чрез метода makeCompressed, което я синхронизира с вътрешните структури от данни на SparseLU. Следвана е 3-степенната стандартна процедура на Eigen:

analyzePattern(lhs), където се определя структурата на ненулевите елементи, factorize(lhs), където се извършва LU декомпозицията и решаване на матрично уравнение с различни десни страни за всяка стъпка по времето. Тук под lhs се разбира матрицата от съкращения запис на (2.14). Този подход е избран заради лесната имплементация и стабилността си/му.

3.2.3 Асемблиране на глобалните матрици

Важно е да се отбележи, че за 2D варианта с триъгълни елементи и линейни базисни функции всяка от съответните компоненти изглежда по следния начин:

$$\Phi_K = \begin{pmatrix} \phi_1 & 0 & \phi_2 & 0 & \phi_3 & 0 \\ 0 & \phi_1 & 0 & \phi_2 & 0 & \phi_3 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_K = \begin{pmatrix} q_{1,1} \\ q_{1,2} \\ q_{2,1} \\ q_{2,2} \\ q_{3,1} \\ q_{3,2} \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2\mu + \lambda & \lambda & 0 \\ \lambda & 2\mu + \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_1} \end{pmatrix} \cdot \Phi_K = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} & 0 & \frac{\partial \phi_2}{\partial x_1} & 0 & \frac{\partial \phi_3}{\partial x_1} & 0 \\ 0 & \frac{\partial \phi_1}{\partial x_2} & 0 & \frac{\partial \phi_2}{\partial x_2} & 0 & \frac{\partial \phi_3}{\partial x_2} \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \phi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \phi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \phi_3}{\partial x_2} & \frac{\partial \phi_3}{\partial x_1} \end{pmatrix}$$

Тук с $q_{i,j}$ е означен коефициентът пред i -тата компонента ($i \in \{x, y\}$) в j -тата базисна функция на триъгълника K (въпросната j -та базисна функция приема стойност 1 във връх j и 0 в другите 2 върха). Това означава, че локалните матрици за елемент K ще изглеждат по следния начин:

$$M_K^1 = \int_K B^T D B d\Omega = \int_E \mathcal{P}^T \mathcal{J}^T D \mathcal{J} \mathcal{P} |det J| dE = \frac{1}{2} \mathcal{P}^T \mathcal{J}^T D \mathcal{J} \mathcal{P} |det J|$$

$$M_K^0 = \int_K \Phi_K^T \Phi_K d\Omega = \int_E \Psi^T \Psi |det J| dE$$

където:

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial y} & \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial x} \end{pmatrix}, \Psi = \begin{pmatrix} \psi_1 & 0 & \psi_2 & 0 & \psi_3 & 0 \\ 0 & \psi_1 & 0 & \psi_2 & 0 & \psi_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \xi - \eta \\ \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \xi} & 0 \\ \frac{\partial \psi_1}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \eta} & 0 \\ 0 & \frac{\partial \psi_1}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \eta} \\ 0 & \frac{\partial \psi_1}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \xi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Тук е направена смяна на променливите с цел от произволния триъгълник K да се премине към референтния елемент E , който в случая представлява триъгълник с координати $\{\{0, 0\}, \{1, 0\}, \{0, 1\}\}$ (и лице $\frac{1}{2}$)- J е якобианата на тази смяна. Това се прави, за да се избегне пресмятането на ϕ_j за всяко K . Матрицата B се променя по следния начин при смяна на променливите:

$$B = \begin{pmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ \frac{\partial \xi}{\partial y} & \frac{\partial \eta}{\partial y} & \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_1} \end{pmatrix} \cdot \Phi_K = \begin{pmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \xi} & 0 \\ \frac{\partial \psi_1}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \eta} & 0 \\ 0 & \frac{\partial \psi_1}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \eta} \\ 0 & \frac{\partial \psi_1}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_2}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \psi_3}{\partial \xi} \end{pmatrix} = \mathcal{J} \mathcal{P} \quad (3.1)$$

От друга страна, M_K^0 може да се изчисли с точност до детерминантата на якобианата:

$$M_K^0 = \int_E \begin{pmatrix} \psi_1^2 & 0 & \psi_1 \psi_2 & 0 & \psi_1 \psi_3 & 0 \\ 0 & \psi_1^2 & 0 & \psi_1 \psi_2 & 0 & \psi_1 \psi_3 \\ \psi_1 \psi_2 & 0 & \psi_2^2 & 0 & \psi_2 \psi_3 & 0 \\ 0 & \psi_1 \psi_2 & 0 & \psi_2^2 & 0 & \psi_2 \psi_3 \\ \psi_1 \psi_3 & 0 & \psi_2 \psi_3 & 0 & \psi_3^2 & 0 \\ 0 & \psi_1 \psi_3 & 0 & \psi_2 \psi_3 & 0 & \psi_3^2 \end{pmatrix} dE |det J| = \begin{pmatrix} \frac{1}{12} & 0 & \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{24} & 0 \\ 0 & \frac{1}{12} & 0 & \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{24} \\ \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{12} & 0 & \frac{1}{24} & 0 \\ 0 & \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{12} & 0 & \frac{1}{24} \\ \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{12} & 0 \\ 0 & \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix} |det J| \quad (3.2)$$

За да стане ясно как изглежда J , се разглежда смяната към референтния елемент E от произволен триъгълник, чиито върхове имат координатите $(x_k, y_k) \rightarrow (0, 0)$; $(x_m, y_m) \rightarrow (1, 0)$; $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 1)$. Дадени координати (x, y) в него могат да се представят като:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_m - x_k \\ y_m - y_k \end{pmatrix} \xi + \begin{pmatrix} x_n - x_k \\ y_n - y_k \end{pmatrix} \eta = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_m - x_k & x_n - x_k \\ y_m - y_k & y_n - y_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

Тогава е ясно, че $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_m - x_k & y_m - y_k \\ x_n - x_k & y_n - y_k \end{pmatrix}$, тоест $|det J| = |(x_m - x_k) * (y_n - y_k) - (y_m - y_k) * (x_n - x_k)| = |x_m * y_n + x_k * y_k + y_m * x_k + y_k * x_n - (x_m * y_k + x_k * y_n + y_m * x_n + y_k * x_k)|$.

За всяка двойка възли от триъгълника K има блок 2×2 в локалната матрица M_K (било то на координатата или на масата) - за възли с номера i и j това ще е блокът с координати $\begin{pmatrix} (2i, 2j) & (2i, 2j + 1) \\ (2i + 1, 2j) & (2i + 1, 2j + 1) \end{pmatrix}$.

Този блок се прибавя към блок 2×2 в глобалната матрица с координати $\begin{pmatrix} (2I, 2J) & (2I, 2J + 1) \\ (2I + 1, 2J) & (2I + 1, 2J + 1) \end{pmatrix}$.

Тук I и J са поредните номера на възлите в мрежата на цялата област. Важно е да се отбележи, че индексиранията започват от 0.

Разсъжденията за b са аналогични - когато източникът не зависи от пространството, а само от времето, векторът $\mathbf{F}_t$ може да се запише като

$$\mathbf{F}_t = \int_E \Phi^T \cdot \mathbf{f} |det J| d\Omega = C \int_E \Phi^T \Phi \mathbf{f}_{\text{coeff}} |det J| d\Omega = C M^0 \mathbf{f}_{\text{coeff}} |det J|,$$

където $\mathbf{f}_{\text{coeff}}$ е разреден вектор (поне в общия случай), който има единици на редовете $2*i, 2*i+1$, където i пробягва индексите на върховете, които участват в елементи, в които има източници, а останалите му елементи са 0. C е стойността на източникът в момент t .

3.2.4 Помощни алгоритми

Както беше споменато в подсекция 3.2.1, структурите на глобалните (и локалните) матрици, генерирани от MFEM, са различни спрямо тези, изложени дотук и имплементирани в програмата. Нека i, j са номера на възли от триангулацията. Тогава структурата, използвана в настоящата дипломна работа, би поставила $\psi_{i_x} * \psi_{j_x}, \psi_{i_x} * \psi_{j_y}, \psi_{i_y} * \psi_{j_x}, \psi_{i_y} * \psi_{j_y}$ съответно в клетките с наредени двойки индекси $(2*i, 2*j), (2*i, 2*j+1), (2*i+1, 2*j), (2*i+1, 2*j+1)$. От друга страна, матриците, които генерира MFEM, биха съдържали същите произведения в клетките $(i, j), (i, j+n), (i+n, j), (i+n, j+n)$, където n е общият брой върхове в триангулацията. Това, очевидно, би попречило на сравняването между генерираните матрици по двата различни начина. Друга специфичност е, че вектор от структурата Triplet, която е обяснена в подсекция 3.2.1, се използва за асемблирането на глобалните матрици. В последствие този вектор се използва от структурата SparseMatrix, за да създаде съответната разрежена матрица. Ако, обаче, по време на асемблирането бъдат добавени 2 стойности (от 2 различни елемента), отнасящи се за един и същи възел, то тези стойности ще бъдат запазени в различни елементи от вектора и няма да бъдат автоматично прибавени една към друга, което също е проблем, който трябва да бъде преодолян.

За да бъдат разрешени тези проблеми, е създадена функция, наречена `convertEigenFromToMFEM`, която като аргументи приема вектор от Triplet обекти, число, общия брой на всички възли в триангулацията, и друга функция, която ще се използва, за да конвертира между двата вида индексирания. Конвертиращата функция може да е една от следните:

- i) `getMFEMSPosition`- при подаден индекс в стандарта на Eigen и общия брой възли, връща позицията на индекса в стандарта на MFEM
- ii) `getEigenPosition`- при подаден индекс в стандарта на MFEM и общия брой възли, връща позицията на индекса в стандарта на Eigen
- iii) `identity`- при подаден индекс, връща самия индекс

Самата `convertEigenFromToMFEM` създава нов вектор от структурата Triplet, в който записва конвертираните Triplet обекти, след което сортира този вектор, по такъв начин че в резултиращия вектор ако елементът t_1 е преди елемента t_2 , то или редът на t_2 е по-голям от този на t_1 , или

редовете им са равни, но стълбът на t_2 е по-голям от стълба на t_1 , или номерата и на реда, и на стълба им съвпадат.

Подреждането е направено по този начин, за да се координира с конвенцията на MFEM за записване във файл. За да се записват матриците(вектори от Triplet обекти) по същата конвенция, е създадена функцията `saveSparseMatrixInFileMFEMStyle` - тя приема име на файл, в който да запише елементите, вектора от обекти и булева стойност, която определя дали се записва матрица или вектор. Самата конвенция на записване е всеки ред от файла да бъде или празен, или в него да бъдат записани ред, стълб, стойност. Файлът е сортиран първо по ред и после по стълб, като ако редът приключи и структурата, която се записва, е матрица, се добавя един празен ред. Тук под стойност се има предвид общата стойност в съответната клетка и именно поради тази причина се прави финалното сортиране в `convertEigenFromToMFEM`.

Алгоритъмът за записване е следният: предишните ред и стълб се пазят в променливи и елементите от вектора се итерират; за всеки елемент, ако има различен ред или различен стълб от предходния(заради сортирането, ще са по-големи), се принтира предишен ред, предишен стълб, обща стойност и общата стойност се нулира. Докато предишният ред е по-малък от настоящия, се увеличава с единица и се принтира нов ред, стига флагът да индикира записване на матрица. Към общата стойност се прибавя настоящата стойност, а номерът на предишния стълб се приравнява на номера на сегашния стълб. Итерацията приключва. Важно е да се отбележи, че и двата стандарта могат да бъдат записани чрез тази функция.

Като обобщение `convertEigenFromToMFEM` дава възможността както да превърне прочетените MFEM матрици в Eigen формат, така и да превърне генерираните Eigen матрици в MFEM формат и след това да бъдат записани чрез `saveSparseMatrixInFileMFEMStyle`. Конверторът `identity` всъщност позволява генерираните Eigen матрици да бъдат записани в Eigen формат, което е удобно за сравнение с пресметнати на ръка матрици. Друго удобство на `identity` конвертора е, че може да се използва, за да се провери правилната имплементация на другите 2 конвертора, което не би могло да се случи без него заради сортирането, което се извършва от `convertEigenFromToMFEM`.

Записаните във файлове матрици са сравнени с помощта на програмата `Nodepad++`. Матриците на масата напълно съвпадат, докато матриците на коравината имат разлики, които по брой са около 10^3 пъти по-малко от ненулевите елементи на матрицата. Големината на тези разлики е от порядък, който преди умножението с модулите на еластичност е бил много близо до машинната грешка и вероятно се дължи именно на натрупване на машинни грешки в режима на MFEM. При симулациите разлики между ползване на матриците на Eigen и MFEM не се наблюдава.

Други помощни алгоритми са функция, която изчислява L_2 нормата на дадена матрица, функция, която намира граничните възли, функция, която концентрира матрицата на масата и различни функции, които четат от конфигурационен файл.

3.3 Режими и настройки на програмата

Програмата чете необходимите входни данни от файлове, които съдържат триангулацията на областта, и конфигурационен файл. Настройките в конфигурационния файл са следните:

- i) `useMfemMatrices`- флаг, който ако е 0, програмата използва генерираните матрици на масата и коравината, ако е 1, чете предварително записани матрици от MFEM.
- ii) `debug`- флаг, който ако е 0, програмата решава системата за всеки момент от времето и записва резултатите във файлове. Ако е 1 и `useMfemMatrices=0`, записва генерираните матрици във файл. Ако е 1 и `useMfemMatrices=1`, прочита създадените матрици от MFEM, конвертира ги към Eigen запис, обратно към MFEM режим и ги записва във файл.
- iii) `sourceElement`- Индекси на елементи, които са маркирани като източници. Единствено индексите на възлите на тези елементи ще бъдат ненулеви във вектора на източника.
- iv) `sourceEpicentre`, `sourceRadius` **TO DO: hipocenter**- друг начин за записване на източници. Задават се координати и радиус на източника и само възлите в получената окръжност имат ненулеви стойности в дясната страна. Към момента трябва ръчно(в самия код) да се сменя между двата режима за избор на източници

- v) `seismographIndices`- номера на възли, отделени със запетайка, които играят ролята на сеизмографичните стойности на отместването и скоростта в тези възли(и по двете оси) се записват на всяка стъпка във времето на нов ред в изходящ файл. След това този файл може да бъде подаден на функция в езика за програмиране Wolfram Mathematica и да бъдат визуализирани сеизмограмите.
- vi) `mcm`- число, което представлява максимално лице на елемент от предсварително генерирана мрежа; използва се като идентификатор на изходните файлове
- vii) `tau`- стъпка по времето, зависеща от мрежата
- viii) `Tmax`- финално време на симулацията
- ix) `modelProblem`- Тази настройка представлява режим на работа и може да приеме една от следните стойности: `Halfspace`, `Layered`, `Elastic`, `Acoustic`, `Analytical`. В режим `Halfspace` цялата област се приема за хомогенна смес, като параметрите ρ , μ , λ приемат стойност, характерни за скала. В режим `Layered` областта е разделена на 2 хомогенни части- долната е с параметри за скала, а горната с параметри за лед(плътността на леда варира от дълбочината, на която се намира точката). Режимите `Elastic` и `Acoustic` работят като единствената разлика между трите е как се държи алгоритъмът при добавени пукнатини в областта. Режимът `Analytical` е създаден с цел да се сравни алгоритъма при ненулеви начални условия и нулев източник. При него средата е хомогенна.
- x) `cavityFilling`- в случай на пукнатини тази опция се използва за специфициране на средата в пукнатината- възможни стойности са 'a', което означава въздух, и 'w', което означава вода. В комбинация с `modelProblem=Acoustic` се решава в тази област акустичното вълново уравнение, в комбинация с `modelProblem=Elastic` среда въздух не се счита изобщо(третира се като граница), а среда за вода се решава отново елстичното вълново уравнение с $\mu = 0$. Към момента са разработени само функционалностите за 'w' и `Elastic`.
- xi) `allNodes`- приема неотрицателни стойности. При стойност, по-голяма от 0, записва в отделен файл от този на сеизмографите цялото решение на определени стъпки от времето. Тези стъпки от времето започват с нулевия момент, равноотдалечени са и са `allNodes+1` на брой
- xii) `depths`- списък от три числа, отделени със запетая. Първото е долната граница на областта, второто е границата между двете среди(не се използва в режимите `Halfspace` и `Analytical`), а третото е горната граница на областта. Ако второто число е по-малко от първото или по-голямо от третото се счита че цялата област е хомогенна съответно с параметри за лед или скала.
- xiii) `left` и `right`- определят лява и дясна граница на областта
- xiv) `cavityIndices`- индекси на елементите, които участват в някоя пукнатина, разделени с ','.

3.4 Допълнителни процедури и генериране на мрежата

Използвани са редица помощни функции, свързани с триангулирането на областта, задаването на стойности на конфигурационния файл и визуализирането на резултатите от основната програма.

Триангулирането на областта се извършва чрез функцията `ToElementMesh` на вградения пакет за крайни елементи на Wolfram Mathematica. Тя има опции `MeshQualityGoal` и `MaxCellMeasure`. Първата опция регулира колко "хубава" е триангулацията, тоест колко близки са триъгълните елементи до равностранны. Възможните стойности са между 0 и 1, като е подадено 0.9. Втората опция задава горна граница на лицето на даден елемент и тя е различна за различните видове експерименти. Мрежата може да се визуализира чрез командата `Show[em["Wireframe"]]`, а освен това елементите и възлите също могат да се вземат от мрежата чрез вградени функции- и двете са масиви. Един възел представлява наредена двойка(в Mathematica просто масив с дължина 2), като първата стойност е x-координатата, а втората- z-координатата. Един елемент представлява

масив с дължина 3, който на i -та позиция съдържа индекса на i -тия връх на съответния триъгълник от вектора с възли. Разработени са помощни функции, които по подадени елементите и възлите намират най-дългото и най-късото ребро, по подаден регион намира индексите на елементите, участващи в региона- целта е да се ползва за намирането на елементите в пукнатините, намират възел близо(максималната допустима покоординатна разлика се подава) по подадени координати- `seismographPoints`, намира елемент до точка- `sourceElement`.

Друга помощна функция е тази за 3D изобразяване на квадрата на нормата на функцията върху целия обем- на всеки възел се съпоставя нормата на отместването в този възел, след което се използва вградената `Interpolation` функция на `Mathematica`, след което се използват `Manipulate` и `Plot3D` за самото визуализиране.

3.5 Проведени експерименти

Направените числени симулации биват 2 типа: симулации, които имат нулеви начални условия и източник и функции без източник, които имат нулеви начални скорости, но ненулеви начални отмествания.

Първият тип симулации са използвани за създаване на изкуствени сеизмограми, като едно събитие се определя не от 3 сеизмограми, а само от 2- една хоризонтална и една вертикална, тоест x и z оси. Стандартно в сеизмичните модели е да се ползва функция на Рикер за симулация на събитие и затова именно този тип се ползва за синтетичните сеизмограми.

Вторият тип се използват за сравнение с аналитични решения, за извежданията на които е допуснато нулева начална скорост.

3.5.1 Числени симулации, наподобяващи ледник върху скала

За числените експерименти е използван като област правоъгълник с размери 500m по x и 900m по z . За долните 600 метра са използвани параметри на скала- $\lambda = 0.5GPa, \mu = 0.25GPa, \rho = 2000kg/m^3$, а в горните 300 метра параметри на лед, като плътността на леда се мени линейно между 900 и 300 kg/m^3 в зависимост от дълбочината, $\lambda = \frac{27}{4}GPa, \mu = \frac{27}{8}GPa$. Като допълнителна конфигурация се подава ръчно елементи, в които има източник.

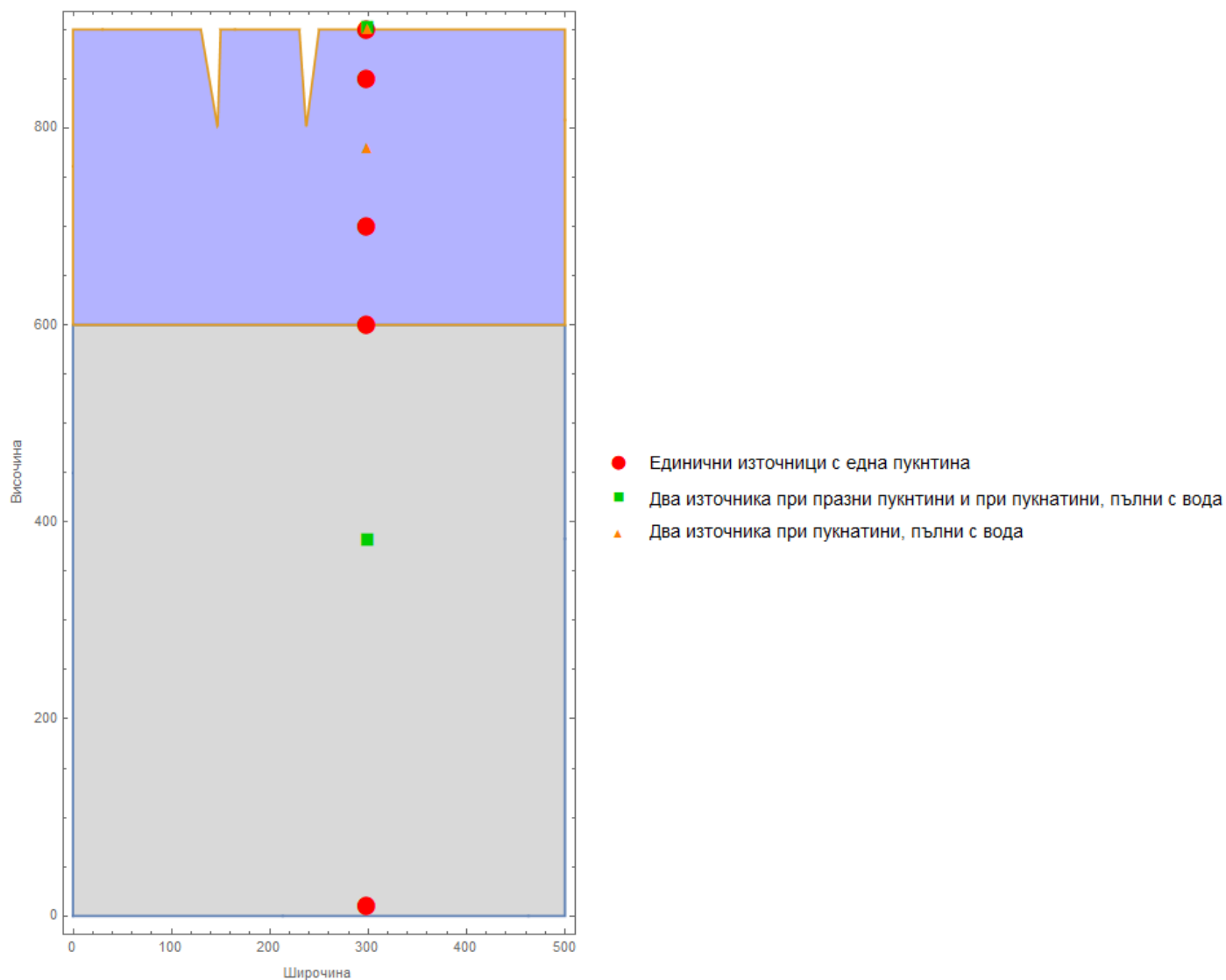
Самите източници се моделират с така наречената вълна на Ricker, дефинирана в [4], която е втората производна на плътността на Гаусовото разпределение(умножена по константа). Тя е стандартна за моделирането на сеизмични активности- примерна статия, в която се използва, е [1]. Версията, която се ползва тук, има формата $r(t) = (1 - 2a^2(t))e^{a^2(t)}$, където $a(t) = \pi * f_0 * (t - \frac{1}{f_0})$. Тук f_0 е доминиращата честота, разделена на 2. Действително, прилагайки трансформация на Фурие върху функцията на Рикер получаваме $R(s) = \frac{s^2\sqrt{\pi}}{2f_0^3}e^{-\frac{s^2}{4f_0^2}}$.

Следователно $\frac{dR}{ds} = \sqrt{\frac{\pi}{2f_0^3}}(2s - \frac{2s^3}{4f_0^2})e^{-\frac{s^2}{4f_0^2}} = 0$ има корени в $-2f_0$ и $2f_0$, като 0 е локален минимум, а $-2f_0$ и $2f_0$ са локални максимуми, тоест действително $2f_0$ е доминиращата честота. Именно затова като източник използваме функцията в момент $t - \frac{1}{f_0}$, с което началото на доминиращата честота се премества в 0. ТО ДО: оправи

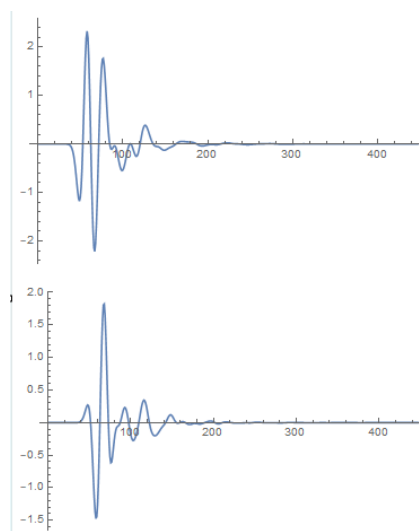
Направени са няколко симулации на единични събития: на повърхността на леда, в средата на леда, на границата лед-скала и близо до долната граница на изчислителния регион скала. Симулациите са без пукнатини и с една пукнатина на повърхността, която може да е пълна с вода или въздух. Върху същия регион са симулирани и две събития едновременно, като този път пукнатините са 2- отново пълни с вода или празни. Илюстрация на областта и различните източници върху нея, е предоставена във фигура 3.1, а сеизмограми са представени в 3.2

3.5.2 Сравнение на метода с аналитични решения

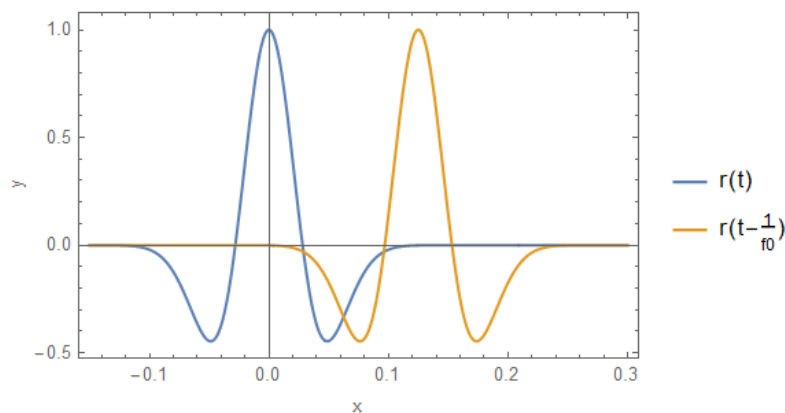
В своята статия J. Walters [3] извежда аналитични решения за двуизмерното сеизмично вълново уравнение при конкретни начални условия и хомогенна среда. След това проверява тези аналитични решения спрямо числените си в област, която представлява квадрат със страна 10000m, в която всички гранични условия са "изкуствени", тоест се очаква вълната да ги третира като среда, а не граница. Той моделира това с Perfectly matched layers(PML)- изкуствен слой с



Фигура 3.1: Областта, която ползваме за числени симулации. За единични събития са симулирани всички възможни комбинации вариантите без пукнатина и с 1 пукнатина (винаги лявата), която може да е празна или пълна с вода и кой да е единичен източник (червените точки). За региона с две пукнатини са направени една симулация с едно събитие (източникът е 300,900), за която и двете пукнатини са празни, и симулции с две едновременни събития, които са описани в легендата.



Фигура 3.2: Сеизмограма за 2 събития с 2 пукнатини, пълни с вода. Едното събитие е с координати (300,780), а другото- (300,900).



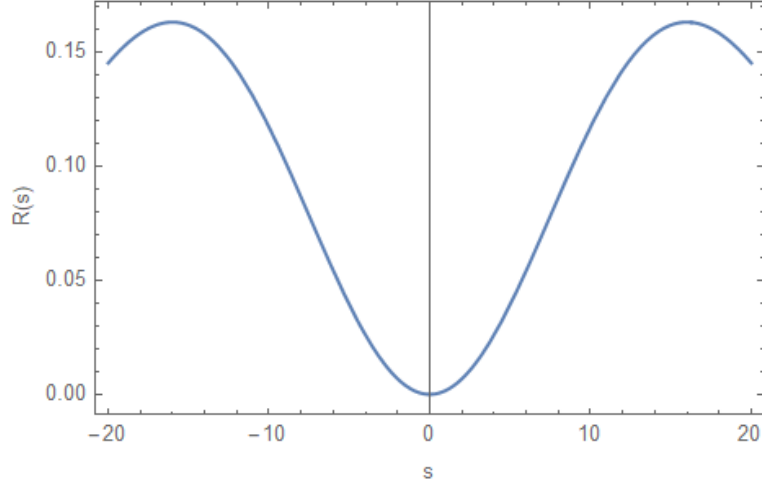
Фигура 3.3: Рикер функция. Един източник е ненулев единствено в точката, най-близка до зададените координати, като стойността му във време t е $r(t)$.

широчина 2000m и затихващ ефект, използван при моделирането на вълнови уравнения, за да симулира отворен регион(потиска отразените и повърхностните вълни). Също така авторът показва, че RML се справя значително по-добре от други методи за пренебрегване на изкуствената граница.

Към програмата, разработена за настоящата дипломна работа, е добавен режим, чиято цел е да сравни точността на програмата с представените аналитични решения. Режимът се нарича "Analytical" и подобно на статията счита за "изкуствени" всички гранични възли- за разлика от нея обаче не прилага затихване на амплитудите в околност на границата, а вместо това директно занулява стойностите на отместването във възлите по самата граница във всеки слой от времето. Също така вместо източник ползва начално условие, което в различните симулации се задава да е началното условие на тествания случай от статията.

Изследвани са 2 постановки(тук под постановка се има предвид тип начално условие), като за всяка от тях са извършени по 2 симулации.

И в двете постановки областта е квадрат със страна 8km, в която има 20518 възела, и е триангулирана чрез софтуера Wolfram Mathematica на 40394 елемента. Най-дългото ребро е с дължина 212 метра, а най-късото ребро- 87 метра. Лицето на кой да е елемент(триъгълник) е не повече от 10000 квадратни метра или 0.1 квадратни километра . Стъпката по времето е както в



Фигура 3.4: Трансформацията на Фурие за вълна на Рикер с $f_0 = 8$. Локалните максимуми са в -16 и 16

статията- 0.005 секунди.

В първата постановка се сравнява спрямо аналитично решение, за което има затворена формула и което поражда единствено компресивни Р вълни. Във втората постановка се сравнява спрямо аналитично решение, за което няма затворена формула- то създава както компресивни Р, така и S вълни. Изобразените графики показват вълните само в квадрат със страна 3 km, защото при по-големи мащаби вградената функция на Wolfram Mathematica, с която се изобразяват, спира да изобразява вълните гладко.

Конкретните параметри за средата в първата постановка не са посочени изрично в статията, но са свързани със скоростите на двата типа вълни, като $V_p = \sqrt{\beta} = \sqrt{\frac{2\mu+\lambda}{\rho}}$, $V_s = \sqrt{\alpha} = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$. Избират се стойности $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\lambda = 1 \text{ GPa}$, $\mu = 0 \text{ Pa}$, което влече параметрите: $V_p = 1 \text{ km/s}$, $V_s = 0 \text{ km/s}$. Разглеждат се следните начални условия:

$$u_X(x, y) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} \right) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2(1+y^2)} \quad (3.3)$$

$$u_Y(x, y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} \right) = \frac{-2y}{(1+x^2)(1+y^2)^2}, \quad (3.4)$$

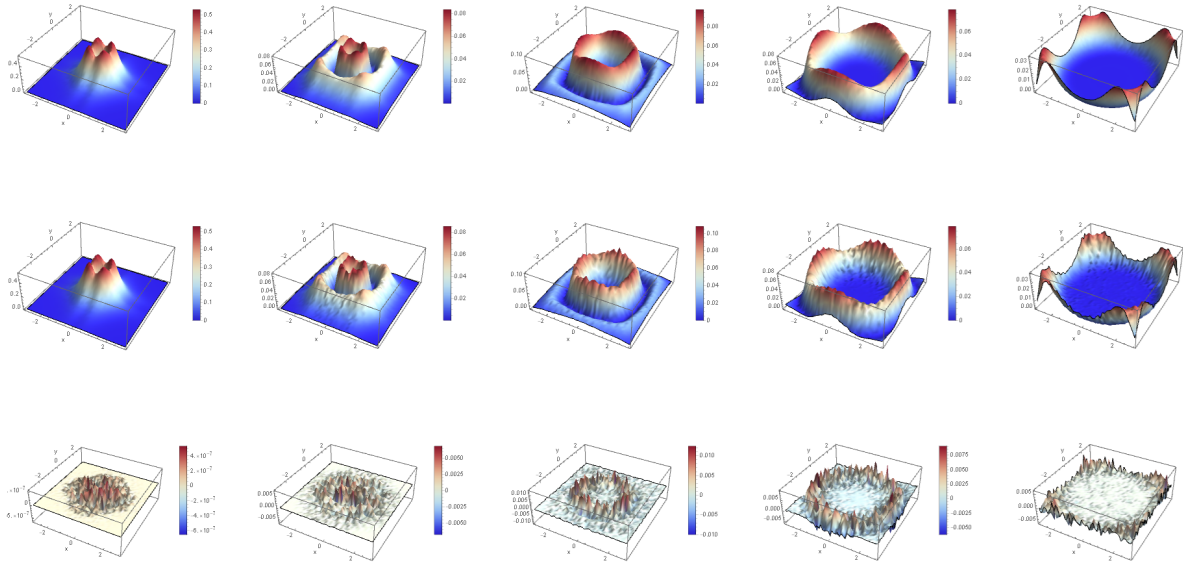
за които намира аналитично решение:

$$u^X(x, y, t) = \frac{1}{4i} \sum_{m=\pm 1} \sum_{n=\pm 1} \sum_{p=\pm 1} \int_0^{\pi/2} \frac{m \cos \phi}{(\cos \phi + \sin \phi + i(m x \cos \phi + p y \sin \phi + n \beta t))^3} d\phi,$$

$$u^Y(x, y, t) = \frac{1}{4i} \sum_{m=\pm 1} \sum_{n=\pm 1} \sum_{p=\pm 1} \int_0^{\pi/2} \frac{m \cos \phi}{(\cos \phi + \sin \phi + i(m y \cos \phi - p x \sin \phi + n \beta t))^3} d\phi.$$

Настоящата дипломна работа пресъздава този експеримент, като получената относителна грешка на симулираните резултати спрямо аналитичното решение са: $\{1.03832 \cdot 10^{-6}, 0.047023, 0.0651515, 0.0700953, 0.0764451\}$ в моменти от 0 до 4 включително, а във фигура 3.5 са показани както в самата статия графиките на аналитичното, численото решение и разликата между двете решения. Тук под решения се има предвид сумата от квадратите на u_x и u_y или дължината на вектора на отместване, повдигната на втора степен. Същата симулация е пусната и с различни μ и λ , които пораждат същите скорости на вълни и резултатите са сходни. To DO: whitespace между цифрата и размеростта- 1 GPa

Началните условия за втората постановка:



Фигура 3.5: От горе надолу: аналитичното, численото решения и тяхната разлика в моменти от време от ляво надясно 0, 1, 2, 3, 4. Изобразена е нормата на квадрат на отместването във всяка точка за дадения момент от време.

$$u^X(x, y, 0) = F_0 \frac{\partial}{\partial x} (e^{-(x^2+y^2)/a^2}) = -\frac{2xF_0}{a^2} e^{-(x^2+y^2)/a^2} \quad (3.5)$$

$$u^Y(x, y, 0) = G_0 \frac{\partial}{\partial y} (e^{-(x^2+y^2)/a^2}) = -\frac{2yG_0}{a^2} e^{-(x^2+y^2)/a^2} \quad (3.6)$$

пораждат решение, което няма затворена формула. Решението в момент t изглежда по следния начин:

$$\begin{aligned} u^X(x, y, t) &= -\frac{1}{2}a^2 \frac{x}{r^3} (x^2 F_0 + y^2 G_0) B_2(r, t) - \frac{1}{2}a^2 (F_0 - G_0) \left(\frac{xy^2}{r^3} A_2(r, t) + \frac{2x(x^2 - 3y^2)}{r^5} (A_1(r, t) - B_1(r, t)) \right. \\ &\quad \left. - \frac{x(x^2 - 3y^2)}{r^4} (A_3(r, t) - B_3(r, t)) \right), \\ u^Y(x, y, t) &= -\frac{1}{2}a^2 \frac{y}{r^3} (x^2 F_0 + y^2 G_0) B_2(r, t) + \frac{1}{2}a^2 (F_0 - G_0) \left(\frac{x^2 y}{r^3} A_2(r, t) + \frac{2y(y^2 - 3x^2)}{r^5} (A_1(r, t) - B_1(r, t)) \right. \\ &\quad \left. - \frac{y(y^2 - 3x^2)}{r^4} (A_3(r, t) - B_3(r, t)) \right). \end{aligned}$$

Тук $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, а помощните функции са:

$$A_1(r, t) = \int_0^\infty e^{-\frac{1}{4}a^2 k^2} \cos(kt\sqrt{\alpha}) J_1(kr) dk, \quad (3.7)$$

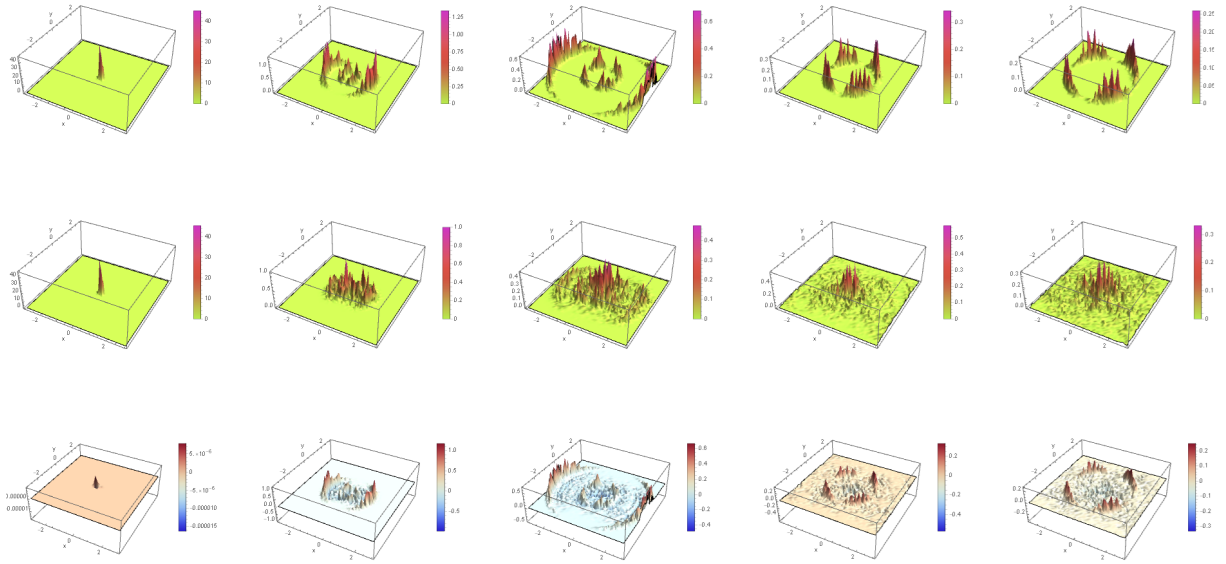
$$A_2(r, t) = \int_0^\infty e^{-\frac{1}{4}a^2 k^2} \cos(kt\sqrt{\alpha}) k^2 J_1(kr) dk, \quad (3.8)$$

$$A_3(r, t) = \int_0^\infty e^{-\frac{1}{4}a^2 k^2} \cos(kt\sqrt{\alpha}) k J_0(kr) dk, \quad (3.9)$$

$$B_1(r, t) = \int_0^\infty e^{-\frac{1}{4}a^2 k^2} \cos(kt\sqrt{\beta}) J_1(kr) dk, \quad (3.10)$$

$$B_2(r, t) = \int_0^\infty e^{-\frac{1}{4}a^2 k^2} \cos(kt\sqrt{\beta}) k^2 J_1(kr) dk, \quad (3.11)$$

$$B_3(r, t) = \int_0^\infty e^{-\frac{1}{4}a^2 k^2} \cos(kt\sqrt{\beta}) k J_0(kr) dk, \quad (3.12)$$



Фигура 3.6: От горе надолу: аналитичното, численото решения и тяхната разлика в моменти от време от ляво надясно 0, 1, 2, 3, 4. Изобразена е нормата на квадрат на отместването във всяка точка за дадения момент от време.

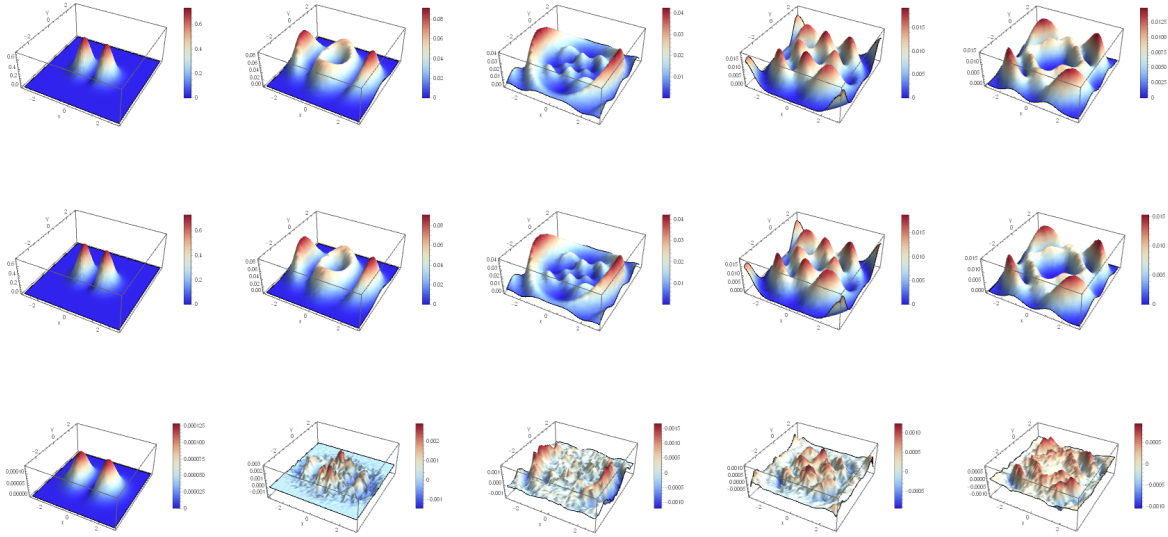
където $J_0(kr)$ и $J_1(kr)$ са функциите на Бесел от първи вид съответно нулев и първи ред. Интегралите (съответно и u^X и u^Y) се пресмятат числено в момент t - за целта е имплементирана съставна квадратурна формула на трапеците, като интегралите се изчисляват само от 0 до 90, в който интервал е разбит на 200 подинтервала (както в статията). Тук времето отново е $\tau = 0.005s$, $F_0 = 1$, $G_0 = 0$, $V_p = 1.5km/s$, $V_s = 0.5km/s$, $\rho = 1000kg/m^3$, което влече $\lambda = 1.75GPa$, $\mu = 0.25GPa$. Извършените симулации са 2- първата с $a=0.1$, втората с $a=1$, съответно изобразени на фигури 3.6 и 3.7.

Вижда се, че първата симулация е много неточна, докато втората е значително по-близо до аналитичното решение. Това най-вероятно се дължи на факта, че първото начално условие е много по-концентрирано, докато второто е по-разсеяно и има повече възли за неговия пик.

3.6 Приложение

3.6.1 Затворена формула

$$u^X(x, y, t) = \sum_{m=\pm 1} \sum_{n=\pm 1} \sum_{p=\pm 1} \left(\frac{S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5}{8D_1^4 D_2^2 D_3} + \frac{S_6 S_7}{4D_1^5} \right),$$



Фигура 3.7: От горе надолу: аналитичното, численото решения и тяхната разлика в моменти от време от ляво надясно 0, 1, 2, 3, 4. Изобразена е нормата на квадрат на отместването във всяка точка за дадения момент от време.

където помощните функции са

$$\begin{aligned}
 S_1 &= m[3in\beta t(2 - \beta^2 t^2) + 2\beta^4 t^4 - 3\beta^2 t^2 + r^4 - 8r^2 + 4], \\
 S_2 &= n\beta^3 t^3(4x - mpy), \\
 S_3 &= 3\beta^2 t^2(mx^2 - my^2 + pxy + impy - 3ix), \\
 S_4 &= n\beta t[2x^3 - xy^2 - 13x + mpy(4x^2 + y^2 - 5) - 2i(3pxy + 5mx^2 + my^2)], \\
 S_5 &= -8pxy - 4i(r^2 - 2)(x + mpy), \\
 S_6 &= 3n\beta t(x - mi), \\
 S_7 &= ArcTanh(\frac{i - py}{D_1}) + ArcTanh(\frac{n\beta t - mx + py}{D_1}), \\
 D_1 &= \sqrt{r^2 - \beta^2 t^2 - 2 - 2i(mx + py)}, \\
 D_2 &= n\beta t + mx - i, \\
 D_3 &= n\beta t + py - i, \\
 r &= \sqrt{x^2 + y^2}
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

Формулата за $u^Y(x, y, t)$ е идентична, но (x, y) са заменени с $(y, -x)$:

$$u^Y(x, y, t) = \sum_{m=\pm 1} \sum_{n=\pm 1} \sum_{p=\pm 1} (\frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5}{8E_1^4 E_2^2 E_3} + \frac{T_6 T_7}{4E_1^5})$$

, където

$$\begin{aligned}
T_1 &= m[3in\beta t(2 - \beta^2 t^2) + 2\beta^4 t^4 - 3\beta^2 t^2 + r^4 - 8r^2 + 4], \\
T_2 &= n\beta^3 t^3(4y + mpx), \\
T_3 &= 3\beta^2 t^2(my^2 - mx^2 - pxy - impx - 3iy), \\
T_4 &= n\beta t[2y^3 - yx^2 - 13y - mpx(4y^2 + x^2 - 5) - 2i(5my^2 + mx^2 - 3pxy)], \\
T_5 &= 8pxy - 4i(r^2 - 2)(y - mpx), \\
T_6 &= 3n\beta t(y - mi), \\
T_7 &= ArcTanh(\frac{i + px}{E_1}) + ArcTanh(\frac{n\beta t - my - px}{E_1}), \\
E_1 &= \sqrt{r^2 - \beta^2 t^2 - 2 - 2i(my - px)}, \\
E_2 &= n\beta t + my - i, \\
E_3 &= n\beta t - px - i, \\
r &= \sqrt{x^2 + y^2}.
\end{aligned} \tag{3.14}$$

Библиография

- [1] Dimitri Komatitsch and Jeroen Tromp. Forward and adjoint simulations of seismic wave propagation on fully unstructured hexahedral meshes. *Geophysical Journal International*, 149(2):390–412, 2002.
- [2] Mats G. Larson and Fredrik Bengzon. *The Finite Element Method: Theory, Implementation, and Applications*. Springer, 2013.
- [3] S. J. Walters, L. K. Forbes, and A. M. Reading. Analytic and numerical solutions to the seismic wave equation in continuous media. *<Insert Journal Name>*, <Insert Volume>(<Insert Number>):<Insert Page Numbers>, <Insert Year>.
- [4] Yonghe Wang. Frequencies of the ricker wavelet. *Geophysics*, 80(3):A31–A37, 2015.
- [5] Иван Петков. *Обща геофизика. Част 1: Сеизмология и сеизмични изследване на земната кора*. Наука и изкуство, София, 1986.